

微纳制造与 IC 装备

课程实验指导书

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

目录

实验一 高能脉冲激光微纳制造场发射阴极.....	1
实验二 半导体激光器封装探索	14
实验三 激光微纳制造制备柔性传感器的研究.....	24
实验四 激光诱导石墨烯制备柔性传感器.....	37
实验五 基于激光高速扫描的 Micro-LED 巨量转移	44
实验六 激光干涉测量综合实验	53
实验七 基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电 路设计与制造	70

实验一 高能脉冲激光微纳制造场发射阴极

单位：摩擦学研究所

负责任课教师：周明

课时：12

实验地点：李兆基大楼 A617 室

每次课容纳学生数：5

时间：第 9-16 周每周二第二大节

1. 实验目的

- (1) 了解高能脉冲激光转印微纳结构及场电子发射的基本原理；
- (2) 了解激光冲击微纳制造的演化过程及相关研究方法；
- (3) 学习和掌握高能脉冲激光冲击转印微纳结构的简要实验方法，并对所制备的场发射阴极进行分析测试。

2. 概述

目前，科学技术的快速发展促进了器件部件和系统的加速小型化，使得微器件朝向精密化、微型化、集成化和多功能化方向发展，相应的，对精密加工的要求也更高。同时微机电系统、微传感器、光电器件、通信、航空航天和生物医疗等领域对微纳尺度可控表面形貌的成形质量和力学性能也有着越来越高的需求，因此，实现微纳米尺度下可控表面形貌的成形具有重要意义。

现有的可控表面形貌加工方法，如机械抛光、电解抛光、光刻、化学刻蚀、化学镀、溅射沉积等，由于存在生产效率低、成本高、污染大、加工材料单一以及难以实现材料强化与微尺度加工等问题受到一定的限制，难以满足当代工业生产需求。这使得具有靶材应变率高、绿色高效和可实现微纳米加工等特点的激光冲击加工技术在微纳米加工方面备受青睐。激光冲击加工属于超高应变率加工，与准静态加工方式相比，材料的成形极限明显提高。由于激光具有较好的可控性，并且可以聚焦到极小的光束直径，因此激光冲击加工可以在微米尺度上对加工区域进行定位，实现微米乃至纳米尺度下复杂可控表面形貌的成形。同时，激光冲击加工属于非接触式加工，具有成形速度快、生产周期短和生产成本低等优点，

适合大部分金属及其合金材料的加工。另外，该技术还能够有效提高材料的机械性能，如硬度、耐磨性、耐蚀性和抗疲劳强度等。

Spindt 阴极开创了冷阴极场发射的先河，但由于它的制作工艺复杂、制备难度大，研究逐渐转向到具有高场增强因子的其他薄膜材料和纳米材料。在外加电场下，具有高场增强因子的发射体具有很强的局域电场增强效应，能有效提高阴极场电子发射能力。目前关于微纳米结构材料冷阴极的研究主要集中在：(1) 降低场发射开启场，满足场发射所需电流密度时，尽量降低所需电场强度要求；(2) 提高场发射的电流密度和总发射电流，以满足真空电子器件的需要。在此基础上，激光冲击微纳制造成为制备场发射阴极一种可选且具有应用前景的方法。

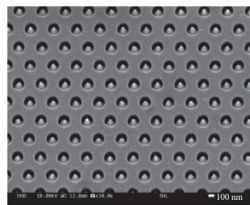


图 1 Spindt 场发射阵列 SEM 图

2. 1 高能脉冲激光转印微纳结构基本理论

2. 1. 1 激光诱导等离子体冲击波

高能脉冲激光照射到金属材料表面的能量达到一定阈值时，材料表层会迅速吸收激光能量并导致材料部分加热和电离，热传导和热辐射等过程促使材料产生进一步的加热和电离，此时形成激光直接导致的燃烧波（laser-supported combustion waves(LSCW)）。随后，部分激光仍然穿过等离子体区域并作用于材料表面，材料表面附近的等离子体辐射有助于增强激光与材料的热耦合，从而形成爆轰波（laser-supported detonation waves(LSDW)），可以完全吸收激光脉冲能量。爆轰波的形成过程非常复杂，与脉冲激光以及金属靶、约束层、吸收层材料特性密切相关。

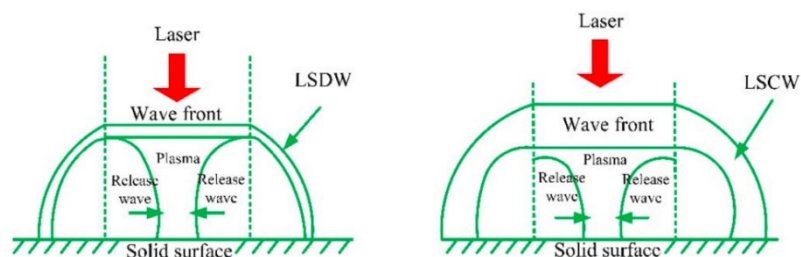


图 2 LSDW 和 LSCW 的结构示意图

LSDW 的空气动力学模型于 1965 年首次提出。模型中 LSDW 被认为是一种没有厚度且以超音速传播的强断层表面波（即冲击波），入射激光将被完全吸收并转化为推动波向前移动的功率，模型简化后可以得治 LSDW 的压力与激光功率密度成正比。

2.1.2 激光等离子体受限冲击

激光诱导等离子体冲击波对金属材料的作用时间极短，一般在几十纳秒以内。为了计算激光冲击过程中等离子体冲击波的压力，提出了多种冲击波压力的计算模型。其中，Fabbro 提出的冲击波压力一维模型得到了广泛认可与应用，该模型可以反映激光诱导等离子体冲击波峰值压力随激光脉冲能量的变化规律。激光诱导等离子体冲击波峰值压力的计算公式如下：

$$P_{\max} (\text{GPa}) = 0.01 \left(\frac{\xi}{2\xi + 3} \right)^{0.5} z^{0.5} (g \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}) I^{0.5} (\text{GW} \cdot \text{cm}^{-2})$$

式中， $P_{\max}$ 为激光诱导等离子体冲击波的峰值压力； ξ 是转化为等离子体内能的系数（通常为 0.1）， I 是激光功率密度。 Z 是靶材材料与约束层材料的总声阻抗。

激光冲击加工技术具有超高压和靶材应变率高的特点，能够实现较差塑性材料的快速成形。通常，冲击波的峰值压力高达数 GPa，靶材的塑性变形更是在数十纳秒内完成，因此，靶材往往能够获得高达 10^6 - 10^7 s^{-1} 的应变率。而较高的应变率意味着材料在变形过程中存在应变率效应，即材料的屈服强度和流变应力随应变率的增加大幅提高，这也是其区别于准静态塑性变形方式的突出特性。所以激光冲击微纳制造过程中应该考虑材料的动态屈服强度。

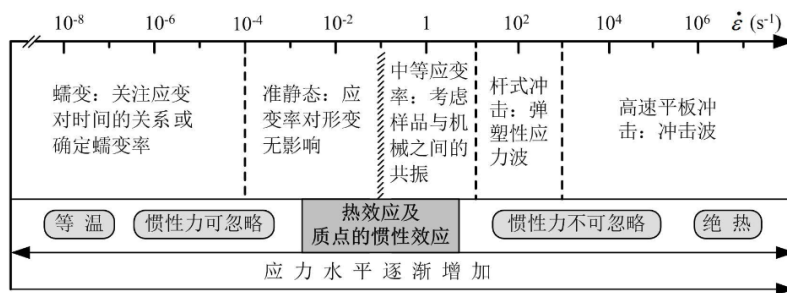


图 3 应变率对材料形变的影响

另外，讨论激光诱导等离子体冲击波的空间分布时，对于激光能量或激光功

率密度符合高斯空间分布的激光光束，激光诱导等离子体冲击波的压力也服从高斯空间分布。但与激光功率密度的空间分布相比，激光诱导等离子体冲击波的峰值压力分布在二维空间中更加均匀。

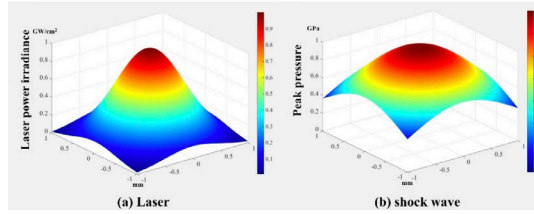


图4 激光功率密度和冲击波峰值压力的空间分布

2.2 激光冲击加工相关技术

激光冲击加工是一种新型材料表面改性技术，利用激光诱导等离子体冲击波产生的应力效应，可以显著提高力学性能，延长使用寿命。随着近年来智能制造的发展，许多相关新技术应运而生，拓宽了激光冲击的应用范围，包括激光冲击成形、热辅助激光冲击加工、激光冲击压印等技术。

2.2.1 激光冲击成形

激光冲击成形是一种复杂的动态成型工艺，金属板表面需要先涂上吸收保护层，然后用水作为约束层覆盖，形成了典型的吸收保护层和约束层结构。高能脉冲激光穿过约束层并烧蚀吸收层。沿设计的路径扫描时，产生的激光等离子体冲击波施加在金属板上，会导致被冲击区域局部塑性变形和材料膨胀，引起金属板的塑性弯曲。多次激光脉冲施加到金属板上时会累积增量变形，从而获得更大的形变量，这可以通过激光脉冲能量和金属板厚度等工艺参数来调节。一般来讲，激光冲击成形技术底部不受限制，只需紧固一侧。

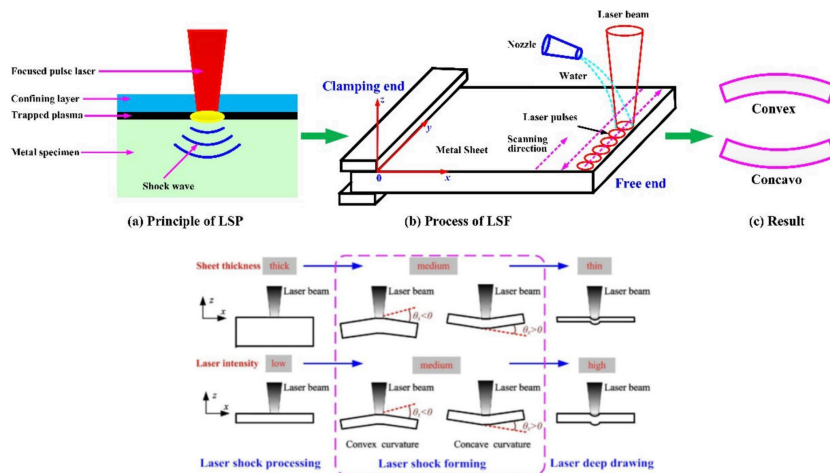


图 5 激光冲击成形过程示意图

如果金属板足够厚或激光功率密度足够低，金属板几乎不会弯曲，在金属板的近表面会形成残余应力。相反，如果金属板足够薄或激光功率密度足够高，则会转化为激光拉伸。因此，通过调整工艺参数，可以实现从一个方向到另一个方向平滑衔接的弯曲变形。激光冲击成形通过激光诱导的动态载荷，可以改变金属板材的曲率，具有效率高、非接触等优点，同时可以在金属的两侧产生压残余应力，可以提高抗腐蚀性能并减少疲劳造成的裂纹。

2.2.2 热辅助激光冲击加工

结合激光冲击变形、动态应变时效（DSA）和动态析出（DP）的优点，开发了热辅助激光冲击加工（WLSP），这种方法可以获得高稳定性微观结构。DSA 利用金属材料或合金的高密度位错、位错锁定、晶粒细化等硬化作用，可显著提高金属材料或合金微观组织的循环稳定性和热稳定性，减少高温或循环载荷下的压应力松弛；DP 是塑性变形过程中析出物的产生，会导致析出物成核，促进材料硬化。因此，WLSP 进一步提高了金属材料 and 合金的机械性能和疲劳寿命。

高压、高应变率的激光诱导等离子体冲击波作用于加热样品的冲击表面，产生热力耦合效应，相比普通激光冲击加工，能促进更稳定的位错结构的形成，还能导致晶界处的纳米沉淀，从而获得更优的强化效果。

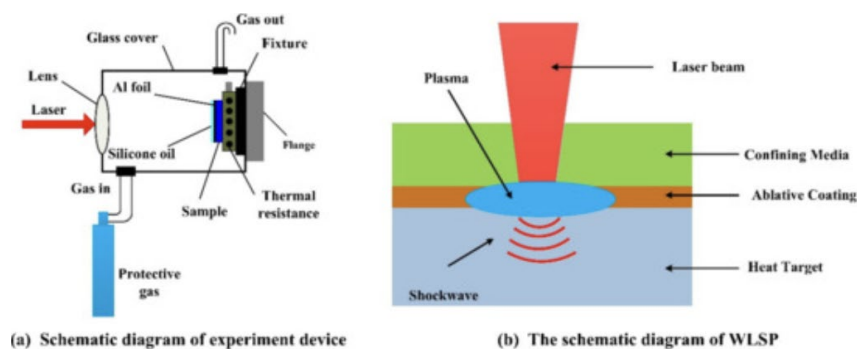


图 6 热辅助激光加工示意图

2.2.3 激光冲击微纳转印

近年来，随着电子、生物、医疗器械和微机电系统的快速发展，对具有多功能的微纳产品的需求不断增加，与之相关的微尺度或纳米级金属结构的加工也越来越重要，推动了金属微纳成形技术的发展。对于一些超精密部件，具有挑战性

的工作之一是大规模制造具有高保真度和高质量的特殊 3D 纳米结构。目前，纳米压印光刻和金属纳米颗粒的直接纳米压印已被证明是在聚合物和金属玻璃上制造 3D 纳米结构的有用方法。然而，塑性的尺寸效应、晶粒尺寸效应以及局部位错爆发引起的纳米尺度塑性波动等成形限制，限制了特征尺寸大于晶粒。激光冲击压印利用激光等离子体冲击波产生的应力效应，将薄金属层压入具有特殊 3D 纳米结构的硅纳米模具中。根据相关文献，硅纳米模具使用 100 多次后，其性能没有明显损坏或退化。由于超高应变率变形，激光纳米压印能够克服粗晶金属纳米级成形的局限性，实现三维晶体金属结构的大规模纳米成型。

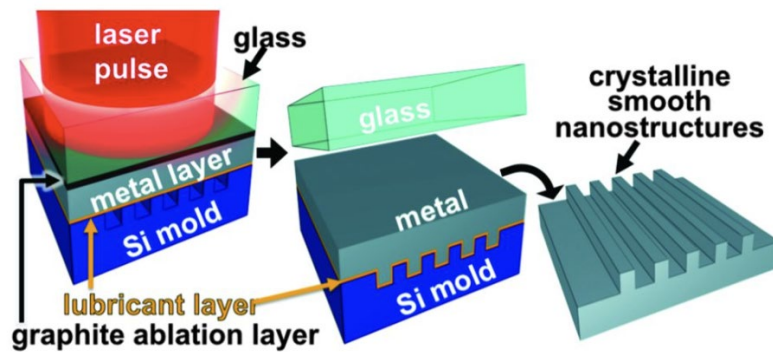


图 7 激光冲击微纳压印示意图

高能激光脉冲穿过透明限制层照射到烧蚀层表面时，激光脉冲与烧蚀层之间的相互作用会导致高温高压的等离子体，等离子体迅速膨胀，但由于介质层的限制，转化为激光诱导等离子体冲击波。通过电子束光刻和反应离子刻蚀可以产生高精度模具，在激光诱导的等离子体冲击波产生的应力效应下，金属材料被压缩到下面的硅模具中，并牢固地附着在基板表面，从而实现金属表面 3D 纳米结构阵列的直接压印。过程克服纳米成形的局限性和金属材料的纳米级尺寸效应。在电子、光学和传感器件等的发展中具有潜力。

2.3 场电子发射阴极

电子发射是真空电子技术的基础，在该过程中电子通过热激发或者光电作用从材料的表面发射到真空中，发射出的电子流经电场、磁场调制之后，成为各种真空电子器件的电子源。电子发射有很多种形式，如热电子发射、光电子发射和场电子发射，它们都是通过对物体内部施加能量从而导致电子发射。由于固体表面存在真空势垒，其内部电子无法自由克服势垒逸出。在场电子发射中，需要借助外部电场来改变物体的表面势垒，使势垒的高度降低，宽度变窄。当势垒宽度

窄到可以与电子波长相比拟时，物体内部大量电子将会通过隧道效应穿过表面势垒而逸出到真空中形成场电子发射。

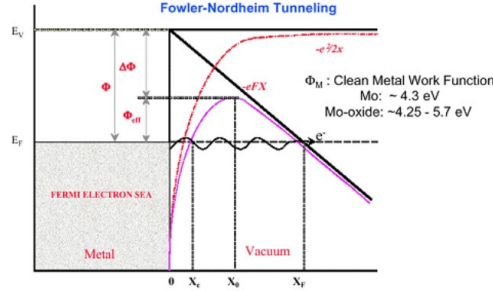


图 8 在加速场下的金属表面势能曲线

1928 年，Fowler 和 Nordheim 从量子力学出发，基于金属材料的自由电子理论和量子力学的隧道效应，提出了场电子发射模型，并推导出了定量表示的 Fowler-Nordheim 方程（F-N 方程），这个方程将场发射电流密度、金属表面的电场强度、金属材料的功函数联系在一起，并给出了它们之间的函数关系，该方程成为解释和指导场发射研究的理论基础。F-N 场发射理论有四个的前提假设：

- [1] 逸出功的分布比较均匀；
- [2] 作为阴极的金属材料表面平整光滑，忽略其原子尺度的不规则性；
- [3] 只考虑一个能带的电子，且其分布符合费米—狄拉克统计；
- [4] 作用于逸出电子的力是镜像力与外加电场力之和；

在上述假定下，推导出场发射方程：

$$J(0) = \frac{e^3 E^2}{8\pi h \phi^2(y)} \exp\left(-\frac{8\pi\sqrt{2m}\phi^{3/2}}{3heE} \theta(y)\right)$$

式中， J 为场发射电流密度(单位 A/cm^2)， e 为电子电荷量($e=1.6\times 10^{-19} \text{ C}$)， E 为外加电场(单位 V/cm)， y 是镜像势对表面势垒的降低作用， m 是电子质量， h 为普朗克常数， ϕ 为材料的功函数(eV)， $\theta(y)$ 是 Nordheim 函数。功函数通常指电子从费米能级逸出到真空所需要的能量，它的大小等于真空能级与费米能级间的能量差，功函数也常称作逸出功，功函数取决于材料自身的能带结构，同时也会受掺杂和表面吸附等因素的影响。

由于几何形状会改变空间电场分布从而影响材料的场发射性能，在发射体尖端附近，尤其是在其边缘部分，外加电场被明显增强，这种现象被称为场增强效应。场增强因子代表尖端处的局域电场强度与外加电场强度的比值，其具体表达

式为：

$$E_{\text{loc}} = \beta E = \beta V / d$$

式中， E_{loc} 为发射体尖端处的局域电场， E 为外加电场， V 为外加电压， d 为阴极和阳极的间距， β 为因子，与发射体的表面形貌和几何尺寸有直接关系。一般来说发射尖端长径比越大、形状越尖锐，场增强效应就越强，同时，也不能忽略场屏蔽效应的影响。基于对 F-N 方程的讨论，可以发现场电子发射的电流密度主要由发射体表面的局域电场和发射体自身的功函数所决定。可以得到：

$$\ln\left(\frac{J}{E^2}\right) = \frac{-B\phi^{3/2}}{\beta E} + \ln\left(\frac{A}{\phi}\beta^2\right)$$

可见 $\ln(J/E^2)$ 和 $1/E$ 之间是线性关系，这就是著名的 F-N 曲线，其斜率 K 可以具体表示为：

$$K = \frac{-B\phi^{3/2}}{\beta}$$

由此可以通过实验测得的 F-N 曲线来分析场电子发射过程和特性。实验证明，一般温度在 1000K 以内以及外加场强不是特别高的情况下，F-N 方程可以用来近似评估场发射性能。

评价场发射性能主要依据包括开启场和阈值场、场发射电流密度和发射稳定性等关键参数：

- [1] 开启电场：指场发射阴极达到指定发射电流密度时所需的电场强度，通常定义为阴极在外加电场作用下，电流密度达到 $0.01\text{mA}/\text{cm}^2$ 时的电场。
- [2] 阈值电场：指场发射冷阴极的发射电流密度达到 $1\text{mA}/\text{cm}^2$ 所需的电场。
- [3] 场增强因子：在研究场发射模型时，通常采用两个相对应的平板电极。在部分情况下，阴极具有很强的尖端效应，尖端的局部电场要远大于外加的电场。因此用场增强因子来描述某些情况下阴极表面局部区域场增强效应。
- [4] 场发射电流密度：冷阴极进行场发射时，发射体表面有一定的发射面积，发射电流大小与发射面积的比就称为场发射电流密度。发射电流密度大说明阴极发射电子能力越强。
- [5] 场发射稳定性：描述发射电流或发射电流密度随时间的变化程度，通常反应场发射阴极的寿命。在一定的发射时间里，发射电流或电流密度的

变化波动越小，说明冷阴极的稳定性越好，衰减越慢，稳定性越好，阴极寿命就越长。

3. 高能脉冲激光微纳制造场发射阴极实验

3.1 实验整体流程：

实验由两个部分组成：

- [1] 利用高能脉冲激光进行微纳形貌制备并表征；
- [2] 对已制备的阴极进行场发射性能及功函数的测试分析。



图 9 实验主要设备：高能纳秒激光器、超高真空场电子发射测试设备外观及内部结构

3.2 实验装置：

- [1] 纳秒激光器
- [2] 扫描振镜
- [3] 平移台
- [4] 计算机，激光器控制软件
- [5] 扫描电子显微镜
- [6] 拉曼光谱仪
- [7] 原子力显微镜
- [8] 高真空场发射测试设备

3.3 实验材料：

- [1] 石墨喷剂
- [2] K9 玻璃

- [3] 铜箔、铝箔等金属箔
- [4] 石墨烯/铜箔
- [5] 蓝宝石晶圆
- [6] 氧化铝模板
- [7] 聚氨酯薄膜
- [8] 导电胶
- [9] 硅片

4. 实验步骤及过程

4.1 高能脉冲激光制备阴极微纳结构

- [1] 确定实验使用的阴极材料及激光冲击实验所需的约束层、烧蚀层及模板等材料。
- [2] 查资料确定材料的声阻抗等物性参数，确认激光器参数及实验过程中所需的光斑大小，并参考简化公式计算激光功率密度及冲击波峰值压力 $P_{\max}$ 。
- [3] 用石墨喷剂制备烧蚀层，组装并紧固实验装置。
- [4] 根据所需的光斑大小确定样品实验位置，使用平移台调整样品与激光器相对位置。
- [5] 开启激光器，进行实验，将微纳结构转印到样品表面。
- [6] 关闭激光器，冷却后取出制备好的样品并将其用导电胶固定到硅片表面。
- [7] 记录实验数据，整理操作台和实验材料。

4.2 激光微纳制造样品形貌及性能测试

实验一：扫描电镜、拉曼光谱、原子力显微镜测试

【SEM】

- [1] 使用导电胶固定样品到实验台，如果样品导电性欠佳提前做喷金处理。
- [2] 对真空腔进气卸压，内外气压平衡后打开样品仓，将载有样品的实验台固定在基座上。
- [3] 腔室抽气提高真空度，达到一定值后，设置电子枪加速电压。
- [4] 通过操作面板进行聚焦和参数调整，放大一定倍数后，利用扫描电子显微镜得到样品表面微纳结构的形貌图像。

【Raman】

- [1] 使用胶带辅助固定样品到显微镜载玻片上表面，确保样品平整且无杂质，粉末要压实，块状样品需保持上表面平整。
- [2] 根据需要测试的样品查阅资料，确定特征峰位置及所需激发光源波长，预热激光器。
- [3] 将贴有样品的载玻片固定在显微镜待观测位置，用显微镜或激光辅助对焦，确保准确对焦到待测试样品表面。
- [4] 根据特征峰位置确定光谱扫描范围，设定恰当的扫描时长等参数，扫描得到拉曼光谱。
- [5] 将样品拉曼光谱的分布及强度与典型特征峰资料对比分析样品的组成及性质。

【AFM-KPFM】

- [1] 选择合适的带有导电涂层的探针。
- [2] 将新鲜的金或新鲜剥离后的高定向热解石墨作为标样，测试平整区域的表面形貌及电势，测试标样与探针之间的电势差。
- [3] 将样品真空吸附到实验台，用导电胶辅助导通样品上表面和实验台，使用平移台进样位置。
- [4] 将摄像头对焦到待测表面，设定扫描区域，扫描速度，频率等参数，开始扫描。
- [5] 收集测试得到的表面形貌及表面电势信息，结合前面标样测得的探针针

尖电势差，换算得到样品表面功函数信息。

实验二：阴极场电子发射性能测试

- [1] 将真空腔卸压，内外气压平衡后打开样品仓，将贴于不锈钢底座的样品快速送入手柄卡槽，关闭端盖，利用手柄将样品推到阴极待测试位置。
- [2] 依次开启机械泵、分子泵、离子泵对腔室进行抽气处理，端盖吸附后快速拧紧。等到腔室真空度达到一定范围后，可以开始测试。
- [3] 操作手柄，调节阴阳极间距，阴阳极距离很近时注意操作。一般对阴阳极施加一个固定电压，随着阴阳极逐渐靠近，极间距小到一定程度时，回路导通，源表会有电流示数，此时可以认为两极无限接近，将此位置可认定为阳极位置。向下调节阴极位置，直到两极间距为 300~500 μm 。
- [4] 极间距固定后，一般对阴极施加一个固定的小电压，保持 20min，这一步主要是对样品表面做除气处理，减少样品表面对气体和杂质的吸附，减少后续测试过程中阴极的打火和干扰。
- [5] 除气结束后，记录阴极有效面积和极间距，设定测试参数，一般等间隔逐渐增大施加到阴阳极间的电压，一般认为电流密度达到 0.01mA/cm² 时，阴极开始场电子发射，后面随着电压/场强增大，发射电流逐渐增大，直到阴极表面开始频繁打火失效，结束加压，关闭高压电源输入。
- [6] 导出实验数据，进行数据处理，参考简化后的场电子发射公式，画出电流密度-电场强度图、F-N 曲线图 ($\ln(J/E^2) - 1/E^2$)。估算并分析具有微纳形貌的阴极的场增强因子及其场电子发射性能。

5. 实验报告要求

- [1] 高能脉冲激光制备阴极微纳结构实验中各部分材料及激光参数的数据记录。
- [2] 根据扫描电镜、拉曼光谱、原子力显微镜的测试结果，总结描述高能脉冲激光制备微纳形貌阴极的实验结果。

- [3] 根据阴极场电子发射性能测试结果及数据分析，评估所制备阴极的场电子发射性能。

6. 实验安全及注意事项

- [1] 实验课请注意着装，勿穿拖鞋，短裤等。进入实验室后请听从实验负责人员安排，务必佩戴必要的安全防护用品，激光器开启时需全程佩戴防护眼镜，爱护实验室仪器设备，按照说明正确使用仪器。
- [2] 准备样品时为防止污染需按要求佩戴实验手套，使用专用操作工具。

实验二 半导体激光器封装探索

单位：材料成形制造研究所

负责任课教师：刘磊、霍金鹏

课时：12

实验地点：李兆基大楼 A703-3 室

每次课容纳学生数：5

时间：第 9-16 周每周二第二大节

1. 实验目的

- (4) 了解激光器基本理论；
- (5) 了解和掌握激光芯片封装结构及封装过程；
- (6) 了解并识别不同类型的常规 IC 封装结构。

2. 半导体激光器背景知识

(1) 激光器的特点及其应用

激光器是一种光电子器件，通过激发原子、分子或晶体等物质来产生一束具有高度相干性和高度聚焦的光束，是激光加工设备的核心部件，其质量和功率对激光加工的效果和效率具有至关重要的影响。

由于其高稳定性、高能量密度、高光质量等优点，激光器在通信、医疗、激光雷达、先进制造、和军工等许多领域都有广泛的应用。在通信领域，激光器可以用作信号源，是光纤通信系统中的关键设备。在工业领域，激光器被广泛应用于切割、焊接、打标等加工过程中。在医学领域，激光器可以用于手术、疗程等。在科学研究领域，激光器在物理、化学、生物等领域用作研究工具。此外，激光器还被用于国防军事、气象、天文学、环境监测和能源等领域。

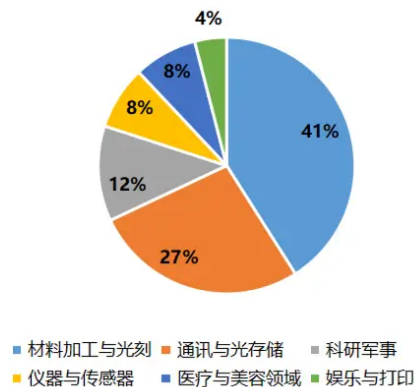


图 1 激光器下游应用

(2) 半导体激光器的工作原理

半导体激光器巧妙地利用其核心结构——PN 结，通过注入电流的方式来实现泵浦和粒子数反转。

半导体激光器的基础是一个由 P 型半导体和 N 型半导体构成的 PN 结。在形成时，由于浓度差异，N 区的多子（电子）会向 P 区扩散，P 区的多子（空穴）会向 N 区扩散，在交界面附近形成一个由 N 区指向 P 区的内建电场，达到一个平衡状态。在此平衡状态下，导带中的电子数量很少。

泵浦过程：对 PN 结施加正向偏压（P 区接正极，N 区接负极），这个过程就是对半导体激光器的电泵浦。

载流子注入：正向偏压会削弱内建电场，使得大量的电子从 N 区、空穴从 P 区被源源不断地注入到 PN 结的耗尽区中。

实现粒子数反转：大量的电子和空穴在结区复合。当注入的电流足够大时，结区中处于高能级（导带）的电子浓度会远高于处于低能级（价带）的空穴浓度。这就成功地在结区（有源区）实现了粒子数反转的状态。

一旦在 PN 结中实现了粒子数反转，由电子-空穴自发复合产生的光子就会在结区内诱发大规模的受激辐射，产生大量性质完全相同的光子。这些光子在芯片两端的解理面（构成谐振腔）之间来回反射并不断被放大，最终形成高强度、高方向性的激光束从一端输出。

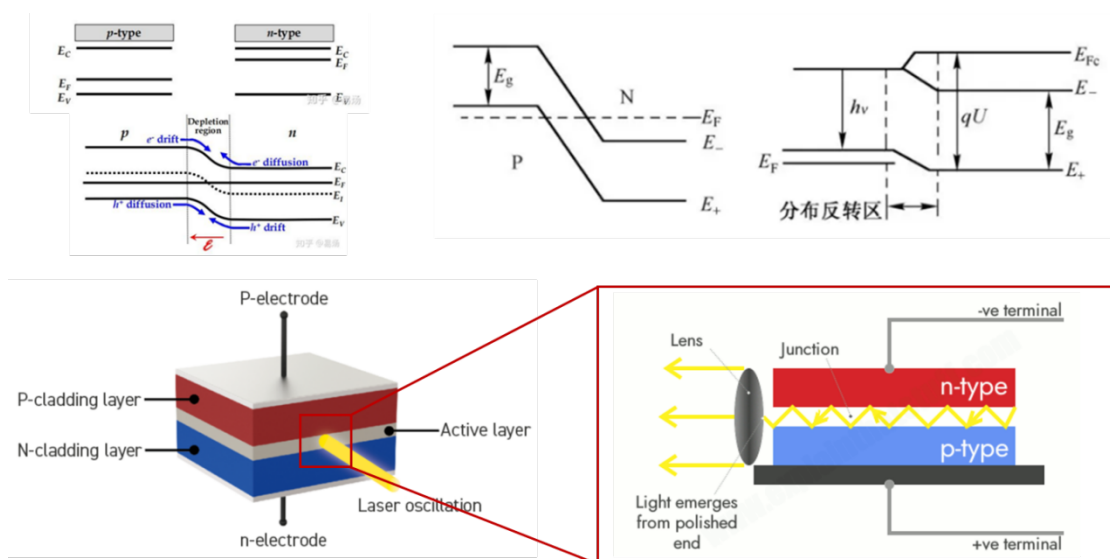


图 2 半导体激光器的基本工作原理

(3) 半导体激光器的封装技术

在人工智能时代，半导体激光器的应用范围正在不断扩大，涉及到诸如人脸识别、自动驾驶、工业机器人等多个领域。其中，半导体激光器在新兴应用市场中扮演着越来越重要的角色。随着大功率半导体激光器技术的不断进步，大功率半导体激光芯片的性能得到了显著提升，这使得其在各种应用中的效率和可靠性都得到了增强。

然而，尽管激光芯片本身的性能得到了改进，但其封装技术仍然是一个制约其性能的关键因素之一。激光芯片封装的质量和设计直接影响着其输出功率、高亮度以及光谱特性的稳定性。因此，改进激光芯片的封装技术对于提升整体激光器性能至关重要。

另外，在高速率光模块和光子集成器件中，激光芯片的封装更是至关重要的。高精度和高可靠性的封装技术可以提高光模块和集成器件的性能，并降低制造成本。因此，激光芯片封装技术的不断创新和改进对于推动光电子行业的发展具有重要意义。

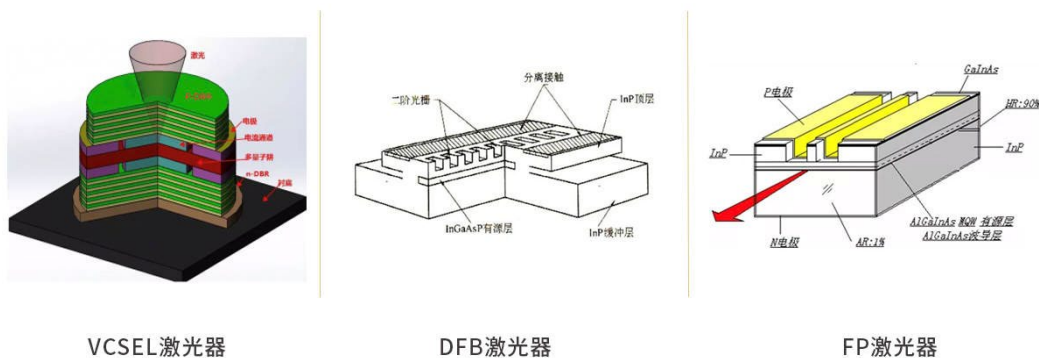


图 3 激光芯片的常见封装模式

激光芯片的封装形式多种多样，常见的包括 TO（金属封装）、DFB（分布式反馈）、FP（腔内型）、VCSEL（垂直腔面发射激光器）等。激光器的封装工艺过程主要为：

芯片共晶：这是封装的第一步，涉及到将激光器芯片焊接到热沉上。使用特定的焊料（通常是软焊料或硬焊料，如金锡焊料），将芯片和热沉连接在一起。共晶过程需要精确控制温度和时间，以确保焊料的流动性和连接的可靠性。

金线键合：在芯片与热沉焊接完成后，需要将芯片与外部电路连接起来。金线键合工艺使用非常细的金线将芯片上的电极连接到基板上的电路，从而实现电信号

的传输。这一步需要高度的精度和稳定性，以确保连接的质量和可靠性。

热沉烧结：在完成芯片焊接和金线键合后，需要对热沉进行烧结处理。这一步的目的是通过高温处理使焊料完全熔化并扩散到热沉和芯片之间，形成可靠的连接。同时，烧结过程还可以降低热沉的热阻，提高其导热性能。

光纤耦合：激光器产生的光信号需要通过光纤传输。在封装过程中，需要将光纤与激光器输出端精确对准，并进行固定。这一步需要高精度的机械对准系统，以确保光纤与激光器输出端之间的耦合效率高且稳定可靠。

密封与外壳装配：最后一步是将整个封装结构进行密封，以保护内部的激光器和其它元件免受环境的影响。外壳通常由金属或陶瓷等材料制成，具有良好的防潮、防尘和耐腐蚀性能。在装配过程中，需要确保所有部件的连接处都紧密结合，以防止气体或液体渗入内部。

针对不同的激光器封装设计，对激光器芯片封装的高精度要求通常在 $1.5\mu\text{m}$ 至 $5\mu\text{m}$ 之间。这种高精度要求是为了确保激光器的稳定性和性能，在光学特性和电学特性方面都能够达到设计要求。然而，对于其他部件的精度要求可能相对较低，因为它们不直接影响激光器的核心功能。一般来说，大多数边激光器芯片采用共晶工艺进行连接。共晶工艺是一种常见的封装技术，通过在芯片和基板之间融化共晶金属来实现可靠的连接。这种连接方式能够提供良好的电连接和热导性能，同时确保封装的可靠性和稳定性。

P-I-V 特性：

- (1) 阈值电流 (I_{th})：标志着激光器从自发辐射主导（类似 LED）转变为受激辐射主导（激光激励）的临界点。它对应着 P-I 曲线上光功率急剧上升的拐点。一个低的 I_{th} 意味着芯片具有高的内部量子效率 and 低损耗。
- (2) 斜率效率 (η_s)：P-I 曲线在激光激励区的斜率，表征了将注入电子转化为输出光子的效率。
- (3) 正向电压 (V_f)：由 PN 结开启电压和器件的串联电阻共同决定。

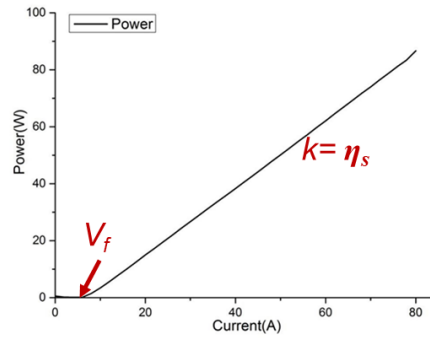


图 4 半导体激光器 P-I 曲线

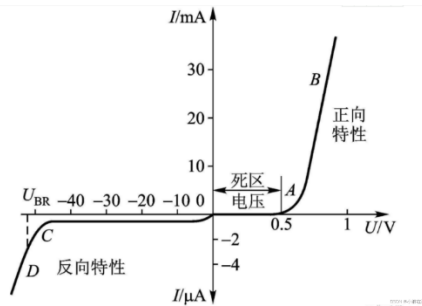


图 5 半导体激光器 I-V 曲线

光谱特性:

- (1) 中心波长 (λ_c): 主要由半导体有源区的材料能带隙决定。波长会随电流和温度的升高而向长波方向漂移 (红移)。
- (2) 光谱宽度 (FWHM): 即半峰全宽, 决定了激光的单色性。

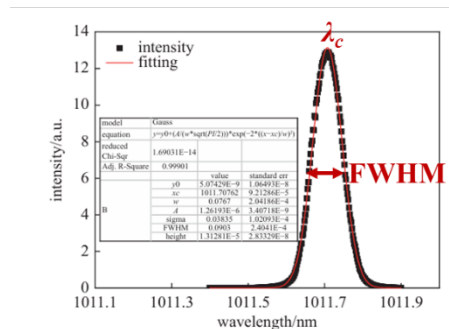


图 6 光谱特性

Smile 效应: 由于封装应力等因素, 激光器巴条上的多个发光点会发生弯曲, 不再处于同一直线, 形成“微笑”状弧线。Smile 值定义为所有发光点与一条最佳拟合直线之间的最大偏差。

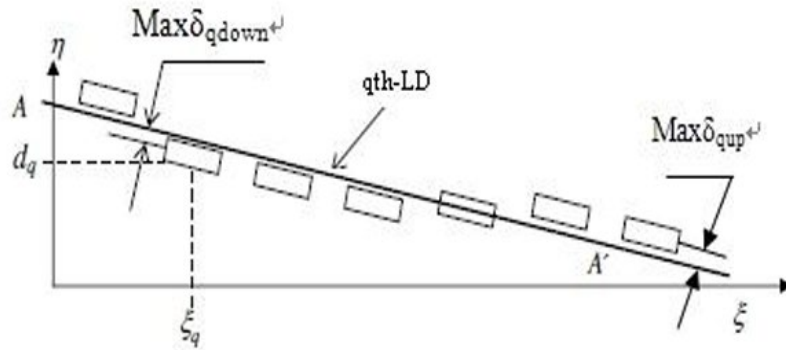


图 7 Smile 效应拟合

3. 常见 IC 封装结构介绍

集成电路(IC)封装技术是保护半导体芯片并实现其与外部电路连接的关键环节。其技术形态主要沿着两个方向演进：

- **插件式封装 (Through-Hole Technology, THT):** 这是最早期的封装技术，其引脚需要穿过印刷电路板（PCB）的通孔进行焊接。
 - **DIP (双列直插式封装):** 外形类似“蜈蚣”，有两排竖直引脚，间距大（2.54mm），便于手动焊接和原型验证。但其封装体积大，且长引脚导致高频性能较差。主要应用于经典的逻辑门芯片和 8 位微控制器等。
- **表面贴装封装 (Surface Mount Technology, SMT):** SMT 器件直接焊接到 PCB 表面，无需通孔，极大地提升了组装密度和电气性能。
 - **SOP (小外形封装):** 可视为 DIP 的 SMT 版本，引脚从两侧伸出，呈“鸥翼型”。其体积和厚度远小于 DIP，通常引脚数较少（8 至 28 pin）。主要用于运放、驱动 IC 和电源管理 IC 等。
 - **QFP (四方扁平封装):** 引脚从四个侧边伸出，呈“鸥翼型”，极大地增加了引脚密度。它是微控制器（MCU）、DSP 和 FPGA 等芯片最经典的封装形式。
 - **QFN (四方扁平无引脚封装):** 封装底部边缘为导电焊盘，无外伸引脚。中心通常有一个大的裸露散热焊盘，可直接焊接到 PCB，因此散热性能极佳。其封装面积小，电气路径短，高频性能优于 QFP。常用于射频（RF）芯片和电源管理 IC。
- **未来趋势:** 随着技术发展，芯片封装正朝着系统化、三维化（2.5D/3D）、

光电融合等方向高速演进，以延续摩尔定律、驱动整个计算产业的发展。

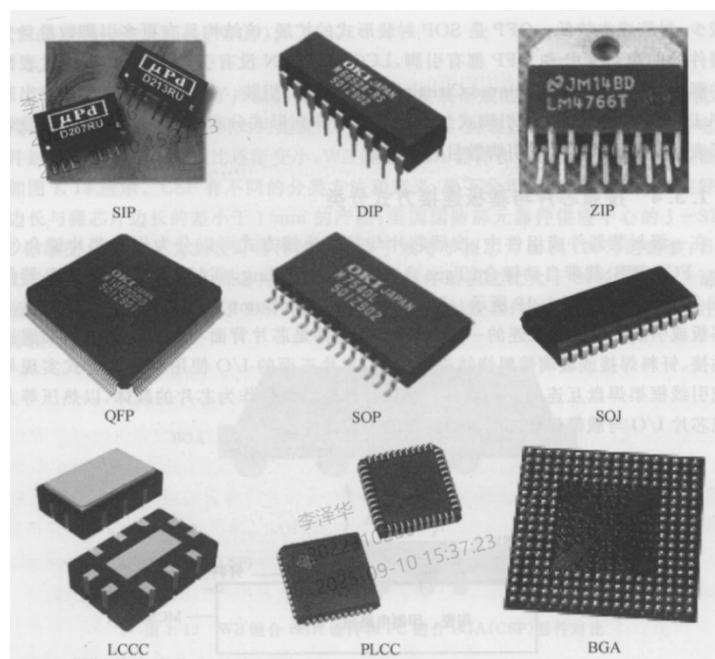


图 8 常见 IC 封装结构

4. 激光芯片键合实验

4.1 巴条激光芯片的键合

实验器材与工具准备：

- (1) 激光器巴条、C-mount 铜质热沉、铟焊片。
- (2) 显微焊接工作台、绝缘垫片、螺丝与垫块。
- (3) 万用表、光纤耦合组件及显微镜观测系统。

热沉与芯片准备：

- (1) 使用无水乙醇清洁 C-mount 热沉表面，去除氧化层和油污。
- (2) 将热沉放置于加热台上预热至约 100°C ，确保表面干燥无水分。
- (3) 使用防静电镊子取出激光巴条，避免触碰出光面。

铟焊共晶固定：

- (1) 将铟焊片置于热沉指定位置上。
- (2) 将激光巴条轻放在焊片上方，对准安装定位槽。
- (3) 缓慢升温至约 180°C （铟的熔点 156°C ），使铟焊熔化并形成共晶焊接。
- (4) 焊接完成后自然冷却，并使用显微镜检查焊点均匀性与芯片平整度。

4.2 激光芯片性能测试

高倍显微镜观测：

- (4) 将封装好的 C-Mount 样品放置于显微镜载物台。
- (5) 调节焦距，仔细观察芯片表面，检查有无划痕、污染或崩边。
- (6) 观察芯片与热沉之间的焊料层，检查焊料是否均匀溢出，有无明显的空洞或裂纹。

电阻测试：

- (4) 使用万用表，测量封装样品的正向和反向电阻。
- (5) 判断是否存在短路或开路情况。

发热测试：

- (5) 将样品固定在散热良好的平台上，连接电源并施加一个安全的小电流。
- (6) 使用红外热像仪观察样品表面的温度分布，判断发热是否均匀，有无异常热点。
- (7) 返修（如需要）：对于检测不合格的样品，分析原因并尝试进行返修。

搭建测试系统：将封装好的 C-Mount 激光器固定在温控散热平台上，连接激光器电源，并在其前方放置积分球功率计和光谱仪探头。

P-I-V 测试：

- (1) 从 0A 开始，以一定步长（如 1A）逐渐增加电流。
- (2) 在每个电流点，同步记录光功率计读数（P）和电源显示的电压值（V）。
- (3) 测试完成后，绘制 P-I 曲线和 I-V 曲线。

光谱测试：

- (1) 将电流设置为多个不同的工作点（如 2A, 3A, 4A...）。
- (2) 在每个电流点，使用光谱仪采集并保存光谱数据。
- (3) 绘制不同电流下的光谱图。

4.3 VcseI 激光芯片封装测试

预准备：

- (1) 基板除湿
- (2) 等离子体清洗

固晶：

- (1) 显微镜下印刷银胶并对准贴片 PD 芯片与 Vcsel 芯片
- (2) 银胶烘烤

焊线:

- (1) 利用焊线机, 使用 20 μm 金线, 连接 PD 芯片与 Vcsel 芯片特定区域, 形成完整的导电回路

固定玻璃站:

- (1) 利用针管点涂 UV 胶, 并将玻璃固定到特定位置
- (2) UV 光固化

4.4 常见芯片封装结构观测分析

封装识别与分类:

- (1) 从实验提供的样品盒中取出 DIP、SOP、QFP、QFN 等不同类型的 IC 封装样品。
- (2) 根据其外观、引脚形态和排列方式, 对它们进行分类和初步识别。

显微结构观测与拍摄:

- (3) 依次将每种类型的 IC 封装样品放置于高倍显微镜的载物台上。
- (4) 调节焦距和光源, 仔细观察并拍摄能够清晰展示其特征的显微图片。重点观察:

- **DIP:** 竖直的直插引脚和宽大的封装主体。
- **SOP/QFP:** “鸥翼型”引脚的形状、间距和排列。
- **QFN:** 封装底部的导电焊盘以及中心的散热焊盘。

选取特定封装进行深入分析:

- 从所有观察的样品中, 选取一种 IC 封装结构 (例如 QFN) 进行深入分析。

功能与模式分析:

- (1) 焊料作用分析: 描述对于选定的 QFN 封装, 焊料在焊接过程中起到的作用 (如机械固定、电气连接、热量传导)。
- (2) 导电模式分析: 绘制或用文字描述电流从 QFN 的引脚焊盘, 经过焊料, 最终到达 PCB 焊盘的传导路径。

- (3) 散热模式分析: 绘制或用文字描述芯片产生的热量, 如何通过芯片本身、封装体、特别是中心的散热焊盘和焊料, 最终传导至 PCB 的散热路径。

5. 实验报告要求

- (1) 巴条激光芯片封装流程;
- (2) Vcsel 激光芯片封装流程。
- (3) 分析翘曲率、光镜图片以及光电学测试数据, 评估芯片封装质量。
- (4) 常见芯片封装形式及特点。

6. 实验安全及注意事项

- (1) 实验课请注意着装, 禁止穿拖鞋, 短裤等。进入科研实验室后务必听从实验负责人员指挥, 佩戴必要的安全防护用品, 全程佩戴实验手套, 爱护实验室仪器设备, 按照说明正确使用仪器。
- (2) 激光芯片性能测试时, 需要正确佩戴激光防护眼镜。
- (3) 实验过程会使用热台, 注意高温时不能用手触碰热台, 防止烫伤。

实验三 激光微纳制造制备柔性传感器的研究

单位：材料成形制造研究所 负责任课教师：赵海燕

课时：12

实验地点：李兆基大楼 AD103 室、A603 室

每次课容纳学生数：5

时间：第 9-16 周每周二第二大节

1. 实验目的

- (7) 了解激光加工聚合物的原理及典型加工效果，掌握聚酰亚胺薄膜激光刻蚀与碳化的实验方法，能根据需求设计激光加工路径并设定工艺参数，；
- (8) 了解和掌握激光加工参数对聚酰亚胺表面形貌和导电性影响的研究方法，理解并掌握光学显微观察和四探针法测试的实验技能，进行激光加工参数优化实验；
- (9) 了解微结构压力传感器微柱阵列加工、均匀碳化层加工及传感器封装的工艺流程，掌握微结构制备与封装的实验操作；
- (10) 了解和掌握微结构压力传感器装配方法及压力 - 电阻测试系统搭建流程，掌握压力传感器电学性能测试方法，进行传感器装配与性能测试实验。

2. 概述：

2.1 柔性传感器

在数字化和大数据的时代，信息是一切互联互通和决策的基石，将物理世界转化为数据信息的传感器更是发挥着基础性的作用。开发能够在大范围内获取准确可靠信息的传感器是未来发展至关重要的一环。但是，传统的传感器技术并不能实现这种大规模的、广泛性的监测。尽管现代传感器已经在集成化与小型化上取得了长足的进步，并在消费电子中发挥了至关重要的作用，但是它们刚性的外形限制了它们进一步的发展，比如可穿戴消费电子设备、医疗监测人体传感器等领域的应用。而柔性传感器正是为了克服这一局限性，进入了研究者的视野。

柔性传感器包括了可弯曲、可卷曲、可折叠、可拉伸、可扭曲、可贴合的所有传感器。它们能够承受一定的变形而传感性能不发生明显的改变。柔性传感器

能够测量动态的问题或大面积的非平整表面,获取传统刚性传感器难以获取的信息数据。比如在可穿戴电子领域,由于人类运动时的皮肤变形,刚性传感器很难在不引起不适的情况下实现传感器与皮肤的保形接触。而柔性传感器通过与皮肤的适形接触,可以实现对生物信号的实时医疗级测量。这为未来人类信息数据获取提供了重要的数据来源,很大希望成为下一代主流消费电子。此外,柔性传感器可以部署在活动工业部件、管道、墙壁等等各种需求条件下,为数字时代提供了更加坚实的信息数据获取来源,这也使得柔性传感器成为人工智能时代最有价值的参与者之一。

而柔性传感器自 21 世纪初以来,已经取得了长足的发展,从制备在塑料膜上的压力传感器阵列上开始,柔性传感器已经覆盖了广泛的应用领域,比如温度、应力应变、电化学、生物、气体等多方面的传感,并在柔性电子、电子皮肤、生物传感等应用方面取得了实际的应用,如下图 1 所示。这项技术的发展已经取得了惊人的进步。但是,目前柔性传感器取得的成就仍然没有完全得到工业界和市场的认可,它仍然面临着众多挑战。尤其是在制备工艺上仍然需要全方面的深入发展。



图 1 柔性传感器的应用

目前,用于设计和制造柔性传感器的材料包括超薄塑料膜、多孔聚合物网格、纸张、弹性体、水凝胶等。图 2 显示了不同材料的杨氏模量,可以注意到软组织的杨氏模量在 1 MPa 左右,为了实现力学性能的匹配,在这附近的材料最为适用,而聚合物正具备了这一合适的力学性能。事实上,现在的研究要求柔性传感器的模量在 10 kPa – 200 GPa, 聚合物材料最为适用,这也使得聚合物材料占据了柔性传感器的主流。聚合物的加工性能优异,可以通过多种方法制备成不同形状和结构的传感器,如薄膜、纤维等。再者,聚合物材料种类丰富,可根据特定的传感性能要求进行选择和优化。与其他材料相比,聚合物在成本、可扩展性和生物相容性等方面也具有明显优势。因此聚合物成为了目前最适用于柔性传感器的材料,为柔性电子技术的发展提供了坚实的基础。但是聚合物本身并不具备传感能力,因此需要在聚合物基底上进行改性,使其具备对物理世界的敏感性与感测能力。

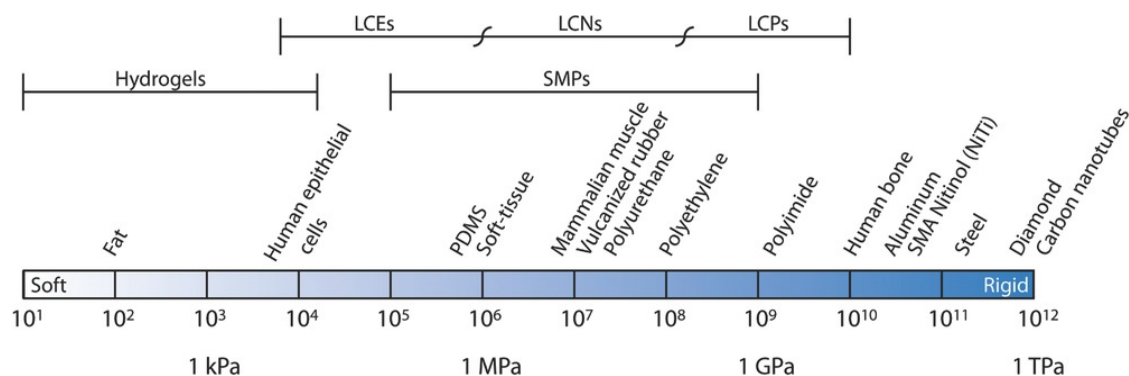


图 2 不同材料的杨氏模量

2.2 常用聚合物材料及其改性手段

聚合物是许多重复的小分子单元通过化学反应连接在一起形成的大分子,聚合物可以是天然的,如 DNA 和天然橡胶,也可以是人造的,如塑料和合成纤维,无处不在的聚合物是现代社会发展的重要材料支柱。以聚酰亚胺、PDMS 等代表的高性能聚合物具备高比强度、化学稳定性和热稳定性等各种不同的优异特性,在电子器件、生物医学、航空航天、化学催化等领域收获了青睐。然而,这些聚合物材料本身通常并不具备传感能力。为了使聚合物材料能够感知外界环境的变

化，如温度、压力、湿度等，需要采用改性手段来赋予其传感能力。通过物理或化学方法，可以将具有传感功能的物质引入到聚合物材料中，使其能够对特定的刺激做出响应。例如，可以将纳米材料、导电聚合物等与传统聚合物进行复合，从而制备出具有传感性能的新型聚合物材料。这种改性后的聚合物材料在智能传感器、可穿戴设备等领域具有广阔的应用前景。目前在研究中前沿的改性手段包括表面印刷、材料沉积、自组装、激光加工等方法。

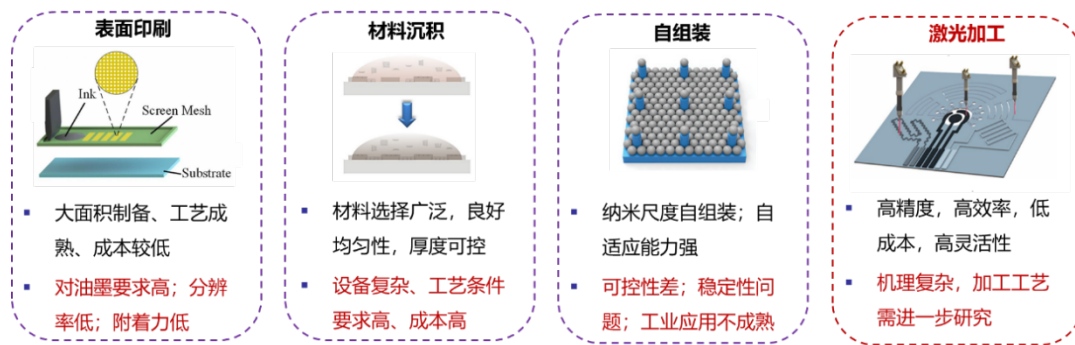


图 3 聚合物传感性能引入的不同加工方法

表面印刷可在聚合物表面精确印制具有特定功能的图案，实现传感等功能，但可能存在印刷层与基底结合不牢的问题。材料沉积能较为均匀地在聚合物表面形成功能层，但工艺相对复杂，成本较高。自组装可自发形成有序结构，赋予聚合物特殊性能，不过自组装过程较难控制，稳定性有待提高。而激光加工具有诸多优势，它能实现高精度的微纳结构加工，可根据需求定制复杂的传感图案和结构。同时，激光加工速度快、非接触式操作，避免了对聚合物材料的污染和机械损伤。但由于激光—物质相互作用机理复杂，使得目前对工艺水平的要求较高。综上，聚合物加工的方法多种多样，各有优劣。相较于其他加工方法，激光加工具有能量密度高、加工柔性強和加工效率高等诸多优点，同时由于激光种类的多样性，加工手段丰富，既可以实现如激光刻蚀的适形性和表面图案化加工，又可以实现如激光碳化的表面导电性等改性加工，是最有希望的改性技术之一。

2.3 聚合物激光加工的特点与局限性

在柔性传感器的加工领域，激光加工聚合物技术正展现出独特而显著的优势。

加工手段的多样化是其突出特点之一。如图 4 所示，激光加工聚合物已经发展出了包括刻蚀、碳化、表面纹理化、诱导化学改性、选区烧结、光聚合等等多种工艺手段，能够根据不同的需求和基底进行高效率、高精度的适形性加工以及表面功能化。无论是复杂的三维结构，还是特定的表面特性要求，激光都能精准地实现。对于不同类型的聚合物基底，如塑料、橡胶等，激光加工可以灵活调整参数，满足各种应用场景的需求。

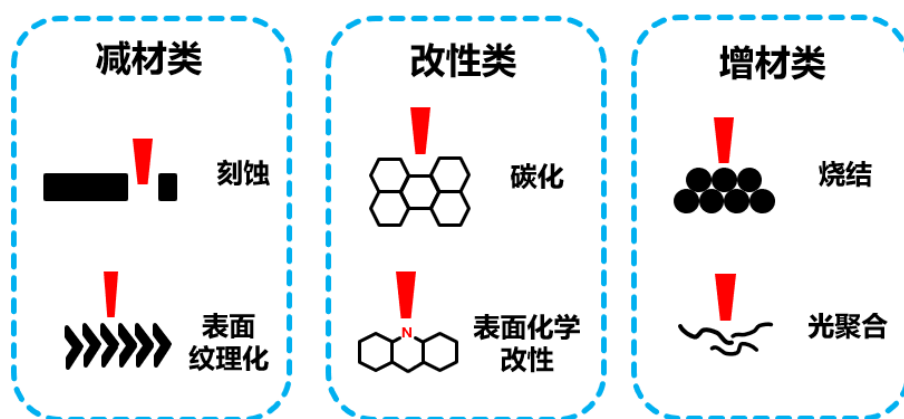


图 4 聚合物的激光加工工艺方法

其中尤其需要注意的是激光诱导石墨烯（Laser Induced Graphene, LIG）技术，如下图 5 所示。该技术利用激光直接照射含碳前驱体材料，如聚酰亚胺等聚合物，通过精确控制激光的参数，如功率、波长、扫描速度等，使前驱体材料在短时间内发生热解和碳化反应，从而原位生成具有独特结构和性能的石墨烯材料。LIG 技术具有诸多优势。它可以在常温常压下进行，无需复杂的化学试剂和高温高压条件，操作简便且环境友好。能够在各种基底上直接制备石墨烯，包括柔性基底，为柔性电子器件的制造提供了便利。生成的石墨烯具有良好的导电性、导热性和机械强度等性能，在传感器、超级电容器、电池等领域具有广泛的应用前景。

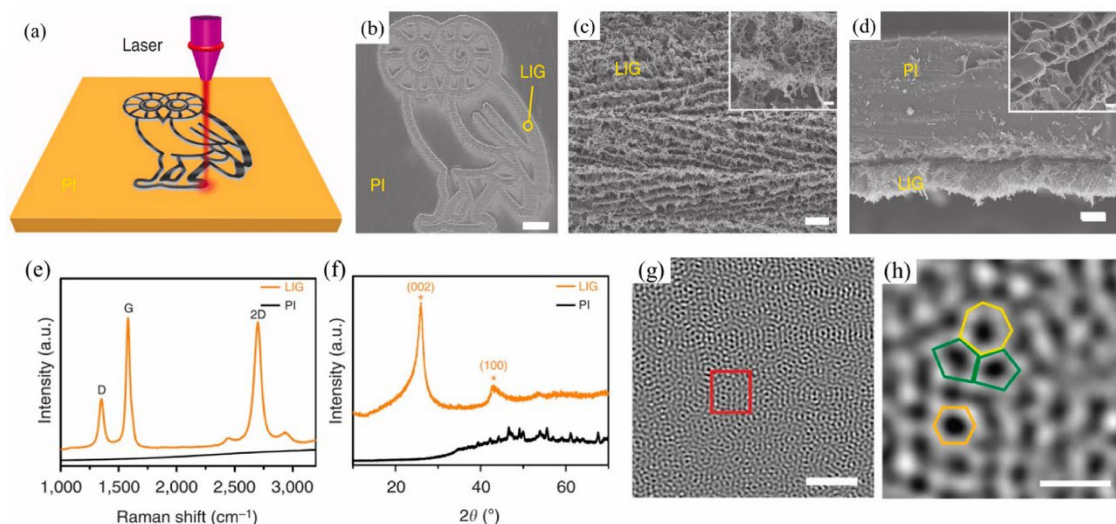


图5 激光诱导石墨烯工艺。(a) PI合成LIG工艺示意图；(b-d) LIG的SEM图像；(e) LIG和PI的代表性拉曼光谱。(f) LIG粉末的XRD。(g-h) LIG的STEM图像；

此外，激光加工聚合物具有高效率和低成本的优势。它可以直接在普通环境条件下对各种基底进行加工，无需复杂的化学处理过程。这不仅大大提高了生产效率，减少了加工时间，还降低了成本。与传统的聚合物传感改性方法相比，激光加工避免了使用大量的化学试剂和复杂的设备，减少了对环境的污染和能源的消耗。另外值得一提的是，激光加工技术适用于大批量生产的柔性传感器。通过辊对辊加工技术等工艺方法，可以实现大规模批量生产，满足市场对柔性传感器的巨大需求。

尽管激光加工聚合物技术在柔性传感器领域展现出了巨大的优势，并且已经在诸多领域实现了高水平的应用，但它目前仍无法完全满足市场对于智能可穿戴设备、柔性高端医疗检测等方面的重大需求，存在着明显的局限性。尤其是激光加工聚合物基柔性传感器的传感性能还有待进一步提升。评价柔性传感器的核心性能主要需关注以下指标，这些指标直接决定其应用场景和可靠性：

- **灵敏度：**指传感器输出信号（如电阻、电流）的变化量与输入物理 / 化学量（如压力、应变、浓度）变化量的比值，是衡量传感器检测微弱信号能力的关键。灵敏度越高，对微小输入的响应越显著（如可穿戴设备中检测脉搏的微小振动）。

- **检测范围：**传感器能够有效检测的输入量区间。例如，压力传感器需根据应用场景覆盖从几 Pa（轻柔触摸）到数千 Pa（肢体运动）的范围，过窄的检

测范围会限制其适用场景。

- **响应时间与恢复时间：**响应时间是指输入量变化后，传感器输出信号达到稳定值的时间；恢复时间是指输入量移除后，信号恢复至初始状态的时间。两者共同反映传感器的动态响应速度，在实时监测（如运动捕捉）中尤为重要。

- **稳定性与重复性：**稳定性指传感器在长期使用或恶劣环境（如湿度、温度变化）下性能的保持能力；重复性指多次相同输入下输出信号的一致性。良好的稳定性和重复性是传感器实用化的基础。

- **柔性与可拉伸性：**指传感器在弯曲、拉伸等形变下的性能保持能力，通常用最大可承受形变量（如拉伸率、弯曲半径）及形变后性能衰减程度衡量，直接影响其在可穿戴设备中的贴合性和耐用性。

- **线性度：**输出信号与输入量之间的线性关系程度。线性度越好，信号处理越简单，检测精度越高。

尽管激光加工聚合物可以制备出具有一定传感性能的柔性传感器，但与理想的性能要求还有差距。尤其是裸 LIG 的柔性传感器，受限于 LIG 本身结构性的脆性与传感能力，其灵敏度、承载能力都不如人意。为了提高传感性能，需要进一步优化制备工艺，如改进后处理方法等，来增强传感器的灵敏度、传感范围和稳定性。激光加工技术通过精准调控聚合物的微观结构、导电特性及表面功能，显著提升柔性传感器的核心性能，主要手段包括：

- **微结构设计调控：**通过紫外激光刻蚀在聚合物表面制备微柱、微孔、沟槽等仿生微结构（如模拟人体皮肤的乳头状结构），可增大传感器与被测对象的接触面积，或通过微结构的形变放大效应提升灵敏度（例如，微柱阵列在压力作用下的形变更显著，使电阻变化更明显）。
- **导电层形貌优化：**利用激光碳化（如激光诱导石墨烯 LIG）在聚合物表面形成导电层时，通过调节激光功率、扫描速度等参数，可控制导电层的厚度、孔隙率及结晶度。高孔隙率结构能增加比表面积，提升对气体、生化分子的吸附能力，从而优化化学传感器的检测性能；而均匀的厚度分布则可提高导电层的稳定性，减少重复测试中的信号波动。
- **功能化修饰与复合结构构建：**激光加工可实现聚合物表面的精准改性，

例如通过激光刻蚀引入活性基团，或结合后续沉积工艺（如化学镀、纳米材料掺杂）构建复合导电层（如金属 / LIG、Mxene/LIG 复合结构）。这类复合结构既能保留聚合物的柔性，又能通过异质材料的协同作用提升导电性、抗拉伸性或特定检测功能（如金属掺杂可增强对葡萄糖的电化学响应）。

- **集成化与微型化制造：**激光加工的高精度（微米至亚微米级）可实现传感器阵列的一体化制备，例如在柔性基底上同时加工多个传感单元，实现多点检测或多参数（如压力 + 温度）同步监测，且微型化的单元设计能减少对人体活动的干扰，提升可穿戴舒适度。

通过上述手段，激光加工技术有效解决了传统柔性传感器在灵敏度、稳定性及功能集成上的局限，为高性能柔性传感器的实验制备与应用奠定了基础。

3. 紫外激光加工聚合物、压力传感器制备实验

本次实验用紫外激光加工聚酰亚胺并制备压力传感器，实验由四个部分组成，分别是（1）紫外激光加工聚合物的原理及典型加工效果、（2）激光加工参数对聚酰亚胺表面形貌和导电性的影响、（3）微结构压力传感器的制备和封装、（4）压力传感器的装配和性能测试。采用的主要设备为紫外纳秒激光（355nm）加工系统。

3.1 实验整体流程：

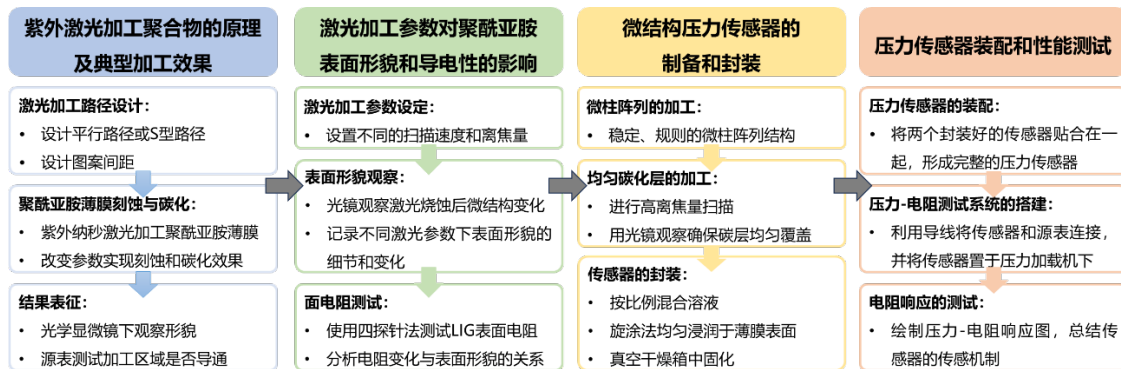


图 6 实验整体流程

3.2 装置：

- (1) 紫外纳秒激光（355nm）加工系统
- (2) 光学显微镜
- (3) 源表
- (4) 电学探针台
- (5) 真空干燥箱
- (6) 超声清洗机
- (7) 压力加载机

3.3 材料：

- (1) 聚酰亚胺（PI）薄膜
- (2) 无水乙醇
- (3) 聚二甲基硅氧烷（PDMS）
- (4) 正己烷
- (5) 封装后的激光诱导石墨烯/PDMS 复合材料

4. 实验步骤及过程

4.1 紫外激光加工聚合物的原理及典型加工效果

实验一：激光加工路径的设计

采用 AutoCAD 软件设计激光加工路径，可采用平行路径或 S 型路径，设计不同的图案间距（50 μm 、100 μm 、150 μm 等），图案大小为 4 mm $\times$ 4 mm，如图 7 所示。



图 7 激光加工路径与图案间距设计

实验二：紫外激光加工聚酰亚胺薄膜的刻蚀与碳化

根据以上设计的激光加工路径，在紫外纳秒激光加工系统中对聚酰亚胺薄膜进行加工，要求通过改变加工参数实现聚酰亚胺表面的刻蚀和碳化效果，可供改变的加工参数为扫描速度和离焦量。

实验三：紫外激光加工聚酰亚胺薄膜的结果表征

在紫外激光加工后，使用光学显微镜在合适的放大倍数下对加工区域进行观察，分析总结不同加工参数下典型的加工形貌；使用源表对加工区域进行测试，观察加工区域是否导通。

4.2 激光加工参数对聚酰亚胺表面形貌和导电性的影响

实验一：激光加工参数设定

设置不同的扫描速度和离焦量（例如 10 mm/s、30 mm/s、50 mm/s 扫描速度，0 mm、+4mm、+8 mm 离焦量），使用紫外激光器进行聚酰亚胺薄膜的激光刻蚀和碳化处理，得到不同参数条件下的 LIG 结构。

实验二：表面形貌观察

使用光学显微镜观察加工后的聚酰亚胺薄膜表面，观察激光烧蚀后的微结构变化；记录不同激光参数下，表面形貌的细节和变化。

实验三：面电阻测试

使用四探针法测试不同加工条件下的 LIG 表面电阻，记录不同扫描速度和离焦量下的表面电阻值，分析电阻变化与表面形貌之间的关系。

4.3 微结构压力传感器的制备和封装

实验一：微柱阵列的加工

使用最优的激光加工参数，在聚酰亚胺薄膜表面刻蚀微柱阵列结构，如图 8 所示。通过调整扫描速度和离焦量，以获得特定深度和宽度的微柱阵列，确保加工后的微结构具有良好的稳定性和规则性。

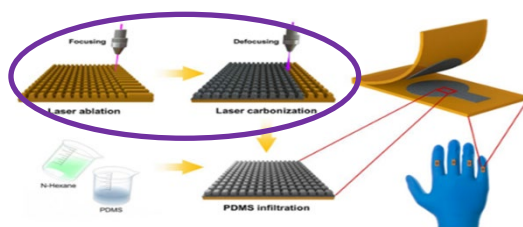


图 8 微结构压力传感器的制备流程

实验二：均匀碳化层的加工

在微柱阵列加工后，进行高离焦量扫描，以确保聚酰亚胺薄膜表面能够均匀碳化并形成连续的石墨烯碳化层，如图 2 所示；利用光学显微镜观察加工后的表面，确保碳化层均匀覆盖在微结构表面，避免导电路径不连通的情况。

实验三：传感器的封装

按照一定比例将 PDMS、固化剂、正己烷进行混合，并在超声清洗机中充分混合以去除多余的气泡；采用旋涂法将混合溶液均匀浸润于聚酰亚胺薄膜的表面，然后将样品放置于真空干燥箱中进行固化，得到激光诱导石墨烯/PDMS 复合材料，用于后续压力传感的测量，如图 9 所示。

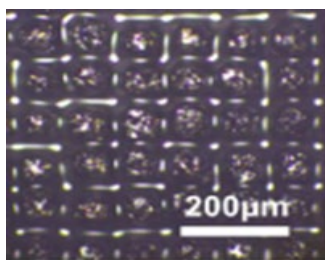


图 9 PDMS 封装后的微结构压力传感器表面

4.4 压力传感器的装配和性能测试

实验一：压力传感器的装配和压力-电阻测试系统的搭建

将两个已经完成封装和固化的柔性传感器按照对应位置牢固地贴合在一起，形成一个整体传感器。利用导电银胶将导线与传感器的电极端点连接到源表上，并将传感器置于压力加载机下。

实验二：压力-电阻响应的测试

使用压力加载机施加逐步变化的压力，并通过源表记录每个压力点下传感器的电阻值，绘制压力-电阻响应图，确定微结构压力传感器的灵敏度、工作范围以及响应时间等关键性能。

5. 实验报告要求

5.1 紫外激光加工聚合物的原理及典型加工效果

- (1) 记录绘制图案化所需的激光加工路径；
- (2) 整理光学显微镜下的加工表面形貌图像，并分析刻蚀与碳化的不同加工效果差异。

5.2 激光加工参数对聚酰亚胺表面形貌和导电性的影响

- (1) 记录不同激光加工参数（扫描速度、离焦量）的设定值；
- (2) 整理光学显微镜下的加工表面形貌图像，并分析不同加工条件下的微结构变化；
- (3) 测量并记录四探针法测试的表面电阻，将不同参数下的电阻值进行比较；

(4) 根据表面形貌的观察和面电阻的测试，得到不同激光加工参数下聚酰亚胺薄膜表面加工效果的分界，作出面电阻关于扫描速度和离焦量的三维变化图，得出导电性最好的工艺参数。

5.3 微结构压力传感器的制备和封装

- (1) 记录微结构加工和碳化过程中的激光加工参数；
- (2) 整理光学显微镜下的原始微柱阵列和碳化后微柱阵列的光学图像；
- (3) 讨论 PDMS 封装在传感器稳定性中的作用；

5.4 压力传感器的装配和性能测试

- (1) 绘制并分析电阻响应图，总结压力增长下的电阻变化趋势；
- (2) 计算传感器的灵敏度，并评估其性能指标（如响应范围、线性度等）；
- (3) 将微结构压力传感器与其他常见压力传感器进行比较，分析其优缺点。

实验四 激光诱导石墨烯制备柔性传感器

单位：材料成形制造研究所 负责任课教师：白海林、闫剑锋

课时：12 实验地点：李兆基大楼 A107 室

每次课容纳学生数：5 时间：第 9-16 周每周二第二大节

实验 1：激光诱导石墨烯的制备与电学性能表征

1. 实验目的

- (1) 掌握激光直写设备的基本操作方法。
- (2) 探究不同工艺参数对激光诱导石墨烯(LIG)生成质量和形貌的影响规律。
- (3) 掌握利用万用表初步测量 LIG 薄层电学性能的方法。

2. 实验原理概述

激光诱导石墨烯(Laser-Induced Graphene, LIG)是一种快速、高效、可图案化的石墨烯制备技术。其基本原理是利用高能量的聚焦激光束直接辐照在含碳前驱体材料（聚酰亚胺，Polyimide, PI）薄膜表面。在激光焦点处，瞬时产生的高温高压环境会引发前驱体的光热或光化学反应，使其 sp^3 杂化的碳原子重构成 sp^2 杂化的石墨烯结构。通过计算机控制激光扫描振镜的路径，可以在基底上打印出任意设计的多孔石墨烯图案。LIG 的微观形貌、孔隙率、导电性等性质与激光参数（功率、速度等）密切相关。

3. 实验内容

- (1) 设计不同的扫描参数组合，在 PI 基底上制备不同形态的 LIG 图案。
- (2) 使用万用表测量不同参数下制备的 LIG 导线的电阻。
- (3) 在载玻片上制备 LIG 样品，用于下周的微观表征。

4. 装置及材料

- (1) 设备：激光器（含扫描振镜）、数字万用表。
- (2) 耗材：聚酰亚胺(PI)薄膜、镊子、导电胶、样品盒。
- (3) 个人防护：实验手套。

5. 实验步骤及过程

(1) 激光器参数设置：打开激光器控制软件，导入预设的图形。设置一组工艺参数并记录。

- (2) 样品制备：将 PI 薄膜固定在样品台上，启动激光进行扫描加工。
- (3) 参数探索：重复步骤(2)和(3)，改变激光参数，制备多组对比样品。
- (4) 电学性能测试：使用数字万用表，测量不同参数下制备的 LIG 两端电阻值并记录。
- (5) SEM 样品制备：将制备出的 LIG 样品通过导电胶粘贴在载玻片上，供下周观察。

6. 实验报告要求

- (1) 记录所有实验参数设置，并附上制备样品的照片。
- (2) 整理不同参数下 LIG 导线的电阻数据，绘制参数-电阻关系图（如功率-电阻曲线），并分析其变化趋势及原因。
- (3) 简述 LIG 的形成原理。

7. 实验安全及注意事项

- (1) 严禁直视激光束或其反射光。
- (2) 激光加工过程中可能会产生烟雾，需确保实验室通风良好并开启排烟装置。
- (3) 操作设备前，须接受培训并了解紧急停止按钮的位置。

8. 思考题

不同的激光参数是如何影响 LIG 的微观结构和宏观导电性的？

实验 2：LIG 微观形貌与元素分析

1. 实验目的

- (1) 学习扫描电子显微镜(SEM)的基本操作。
- (2) 学习使用能量色散 X 射线谱(EDS)功能进行样品表面微区元素成分分析。
- (3) 分析激光工艺参数对 LIG 三维多孔结构、石墨烯片层质量的影响。

2. 实验原理概述

扫描电子显微镜(SEM)是一种利用聚焦电子束扫描样品表面来获得高分辨率图像的分析仪器。当电子束与样品相互作用时，会激发出二次电子、背散射电子等信号。探测器收集这些信号并将其转换为图像，可以反映出样品精细的表面形貌。

能量色散 X 射线谱(EDS 或 EDX)是 SEM 的常用附件。当高能电子束轰击样品时,会击出原子内层电子,外层电子跃迁填补空位时会释放出具有特定能量的特征 X 射线。通过探测这些 X 射线的能量和强度,可以对样品微区的元素种类和相对含量进行定性和半定量分析。

3. 实验内容

- (1) 对上周制备的 LIG 样品进行 SEM 成像。
- (2) 观察 LIG 的多孔网络结构、片层边缘等细节。
- (3) 对 LIG 区域和未处理的 PI 基底区域分别进行 EDS 分析,对比其元素构成。

4. 装置及材料

设备: 扫描电子显微镜(SEM)及其配套的 EDS 系统。

耗材: 制备好的 LIG 样品、导电胶、镊子、载玻片。

个人防护: 实验手套。

5. 实验步骤及过程

- (1)样品准备: 将 LIG 样品通过导电胶固定在 SEM 样品台上。
- (2)进样与抽真空: 将样品台放入 SEM 样品室,并启动抽真空程序,等待真空度达标。
- (3) SEM 成像: 为每组参数的样品拍摄具有代表性的高、低倍率 SEM 照片并保存。
- (4)EDS 分析: 切换到 EDS 模式,选择 LIG 区域的平坦表面进行元素识别。并在旁边的 PI 基底区域进行 EDS 分析作为对照。
- (5) 结束操作: 完成观察后,按规范流程关闭电子枪,对样品室泄真空,取出样品。

6. 实验报告要求

- (1) 整理并展示拍摄的 SEM 图片,标注放大倍数和对应的激光参数。
- (2) 对比分析不同激光参数对 LIG 微观形貌的影响。
- (3) 展示 LIG 区域和 PI 基底区域的 EDS 谱图,并分析二者元素构成的差异,解释 LIG 的形成机制。

7. 实验安全及注意事项

- (1) SEM 是精密贵重仪器，必须严格遵守操作规程，在指导下进行操作。
- (2) 拿取样品务必使用洁净的镊子，避免污染样品和样品室。

8. 思考题

- (1) 从 SEM 图像看，LIG 为什么是三维多孔结构而不是致密的薄膜？这种结构对其作为传感器有何优势？
- (2) EDS 分析结果中，除了碳(C)元素，还能在 LIG 区域探测到哪些元素？它们的来源是什么？

实验 3：柔性压阻传感器的制备与测试

1. 实验目的

- (1) 掌握利用激光在 PI 薄膜上制备石墨烯，并将其转印至柔性基底上制备传感器的核心工艺。
- (2) 学习使用环氧导电胶制作电极，并实现与外部电路（杜邦线）的稳定连接。
- (3) 掌握柔性压阻传感器性能测试流程并分析其性能。

2. 实验原理概述

压阻效应是指半导体或金属材料的电阻率随所受机械应力变化而变化的现象。基于 LIG 的柔性传感器主要利用其独特的多孔导电网络。当外部施加压力时，LIG 的多孔结构被压缩，相邻的石墨烯片层之间接触点增多、接触电阻减小，宏观上表现为传感器整体电阻值的下降。当压力移除后，结构回弹，电阻恢复。通过测量电阻值的变化，即可反推出外部压力的大小。传感器的灵敏度、响应范围、重复性是衡量其性能的关键指标。

3. 实验内容

- (1) 将石墨烯图案转印至柔性基底上制备传感器。
- (2) 使用环氧导电胶将杜邦线与转印后的 LIG 电极区进行连接和封装。
- (3) 将传感器连接至电化学工作站，对传感器施加不同大小的压力（如放置不同质量的砝码），绘制其“压力—电阻”响应曲线。

4. 装置及材料

- (1) 设备：电化学工作站、电子天平、砝码。
- (2) 耗材：聚酰亚胺(PI)薄膜、聚氨酯(PU)胶带、聚二甲基硅氧烷(PDMS)基底、环氧导电胶、杜邦线。

(3) 个人防护： 实验手套。

5. 实验步骤及过程

(1) LIG 转印：使用 PU 胶带将 PI 薄膜上的 LIG 图案完整地粘取下来。并将载有 LIG 的 PU 胶带贴合在已制备好的 PDMS 基底表面。

(2) 电极引出： 将环氧导电胶涂覆在 LIG 传感器的电极区。将杜邦线的金属端埋入导电胶中，室温静置固化。

(3) 性能测试：将传感器连接至电化学工作站，记录初始电流 I_0 （空载）。依次放置不同质量的砝码，记录每个压力下稳定后的电流值 I 。

6. 实验报告要求

(1) 展示制备的柔性传感器实物照片。

(2) 记录不同压力（砝码质量）下的电阻值及电流值。

(3) 绘制“压力-电阻”关系曲线图，并分析传感器的灵敏度。

(4) 讨论在实验过程中遇到的挑战以及解决方法（如电极连接不稳、信号漂移等）。

7. 实验安全及注意事项

(1) 环氧导电胶固化均为化学品，避免皮肤接触，佩戴手套在通风处操作。

8. 思考题

(1) 为什么 LIG 能够实现从 PI 薄膜到 PU 胶带的定向转移？这说明激光诱导石墨烯有什么特征？

(2) 转移后的石墨烯薄层性能如何？导电性和微观形貌有何变化？

实验 4： 柔性传感器与单片机的系统集成及传感演示

1.实验目的

(1) 掌握将柔性传感器与单片机集成的信号触觉检测方法。

(2) 学习利用传感器实时监测传感器受按压后的信号变化过程，记录并分析该传感信号。

(3)探究基于柔性传感器的人机交互控制方式，实现简易的传感系统制造，并验证传感系统的响应能力。

2. 实验原理概述

本实验所用的柔性传感器是一种基于摩擦电自供电的无源传感器。当传感器

受到外力发生弯曲或拉伸等形变时，其内部石墨烯薄层与有机薄膜的接触情况会发生改变，从而导致传感器会产生瞬态电流。通过单片机的模拟端口采集电压信号，可以捕捉到按压传感器的信息。

3. 实验内容

(1) 系统搭建：将柔性传感器进行杜邦线接线工作，并完成传感器与信号采集系统（单片机或电化学工作站）的电路连接。

(2) 信号放大器加入：如有必要，在采集电路中加入信号放大器，用于探测较小的电压响应。

(3) 人机交互演示：结合 LED 灯或 LED 显示屏，通过按压不同的柔性传感器控制 LED 灯显示不同的图案，同步记录传感器的动态响应信号，验证系统的跟随性和灵敏度。

4. 装置及材料

- (1) 单片机；
- (2) 杜邦线、电阻、面包板；
- (3) 受控显示设备（LED 灯、LED 显示屏等）；
- (4) 计算机（烧录程序）；
- (5) 自主制备的柔性传感器；
- (6) 胶带；

5. 实验步骤及过程

(1) 传感器集成：将柔性传感器利用胶带或柔性胶带完成封装。

(2) 电路连接：将柔性传感器连接至单片机上；完成 LED 灯控制系统的安装。

(3) 烧录程序：基于搭建的传感系统，为单片机烧录接收信号与控制 LED 灯的程序。

(4) 传感系统测试：烧录程序后，按压柔性传感器，测试 LED 灯是否随传感器工作。观察并记录按压传感器时对应的实时电压信号变化。

6. 实验报告要求

(1) 整理并绘制柔性传感器受按压时，传感器电流信号随时间变化的曲线图，并对信号的周期性、幅值等特征进行分析。

(2) 整理柔性传感器的单片机集成流程，记录信号检测传输过程中的困难与解决方法。

(3) 总结整个为期四周的实验项目，谈谈你的收获和对微纳制造技术、柔性传感器、人机交互等领域应用的理解。

7. 实验安全及注意事项

(1) 裸露导线的杜邦线比较尖锐，柔性传感器阵列接线时注意安全。

(2) 确保所有电路连接正确、牢固，避免短路。在连接或断开电路前，请确保电源关闭。

(3) 在粘贴和取下柔性传感器时请轻柔操作，避免过度拉扯或折断导电层。

8. 思考题

(1) 在本次实验中，传感信号存在哪些噪声或干扰？可能可以采用什么方法（硬件或软件）来优化信号质量？

(2) 你认为这种柔性传感器有什么优势？可以应用在哪些实际场景中？

实验五 基于激光高速扫描的 Micro-LED 巨量转移

单位：制造工程研究所

负责任课教师：张震

课时：12

实验地点：9003 大楼&李兆基

每次课容纳学生数：5

时间：第 9-16 周每周二第二大节

1. 实验目的

- (11) 了解 Micro-LED 性能特点、制造难点；
- (12) 了解与掌握常见的微纳加工技术用于制备指定的样品结构；
- (13) 了解与掌握常见的微纳表征技术，包括形貌、电气、光电表征等；
- (14) 了解和掌握常见显示驱动原理，进行嵌入式 LED 阵列驱动实验。

2. 实验背景概述：

微型发光二极管（Micro-Light Emitting Diode, Micro-LED）是一种新兴的显示技术，具有自发光、无机特点。它采用微米级的发光二极管（LED）芯片作为像素点，具有高亮度、高对比度、高刷新率和低功耗等优点。相比当前的液晶显示（Liquid Crystal Display, LCD）和有机发光二极管（Organic Light Emitting Diode, OLED）显示技术，Micro-LED 显示具有更好的图像质量和更广泛的应用潜力，被业内一致认为是下一代最有前景的显示技术。Micro-LED 的巨量转移技术是实现 Micro-LED 显示器量产最关键的技术。然而，巨量转移技术对速度、精度和选择性提出了极为严苛的要求，目前尚无成熟的技术方案能够完全满足。这一技术瓶颈导致 Micro-LED 显示器至今仍未能量产。

2.1 Micro-LED 显示原理概述

LED 是一种固态的半导体器件，能够直接将电能转化为光能。目前，LED 广泛应用于各种现代照明领域。Micro-LED 是一种尺寸介于数微米至数百微米之间的 LED 器件。Micro-LED 显示技术利用独立发光的三色 Micro-LED 芯片组成像素，实现图像和信息的显示。

当前应用最广泛的显示技术是 LCD 显示技术，如图 1(a) 所示。该技术通过使用单一的白色背光光源并结合液晶和有色滤光片的方式，通过控制液晶分子的偏振程度来调节每个色块的透光率，从而改变每个像素的颜色和亮度[8]。然而，由于液晶材料本身的偏光特性，导致色块无法完全达到不透光状态，不可避免“漏光”现象，无法真正显示出纯黑色，这使得 LCD 显示技术从原理上无法根本解

决对比度问题，成为了该技术最致命的缺陷。LCD 显示无法实现较高的像素间亮度差异，导致显示器整体对比度差。进而，同一个像素内的三种颜色之间无法实现明显的亮度差异，限制了显示的颜色范围，使其整体呈现出暗淡且缺乏鲜艳度的视觉效果。由于改变液晶分子的偏振角度所需时间较长，LCD 显示器的帧刷新率较低（现有产品最高不超过 500 Hz），因此无法胜任高性能显示应用场景的需求。此外，LCD 需要在玻璃基板上进行制造，导致 LCD 无法制造柔性、异形等特殊显示器。

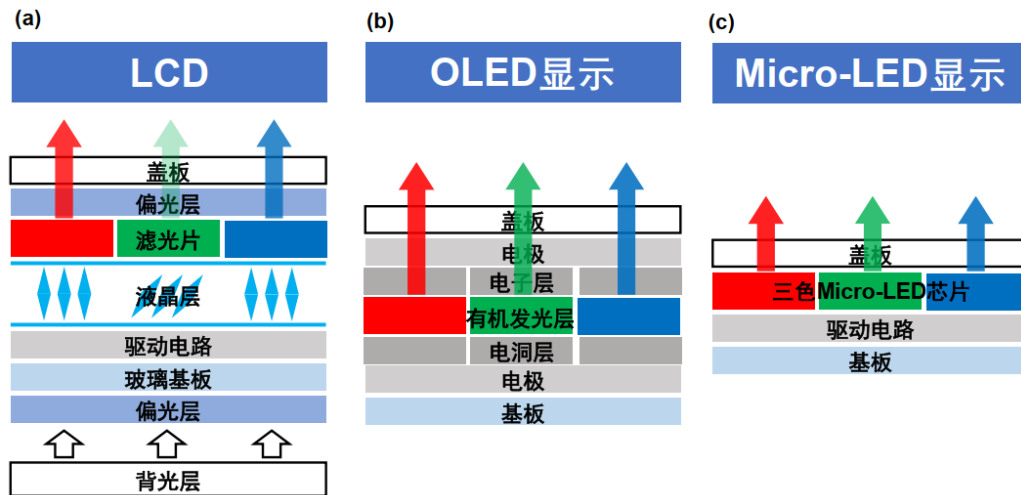


图 1 各种显示技术原理示意图：(a) LCD；(b) OLED 显示；(c) Micro-LED 显示。

近年来，OLED 作为 LCD 的代替，逐渐开始在手机、游戏机、电脑屏幕等小型显示器上得到应用（图 1(b)）。OLED 是一种能够直接将电能转化为光能的有机发光半导体器件。OLED 显示技术直接采用独立发光的三色 OLED 组成像素，通过电流脉冲宽度调制（Pulse Width Modulation, PWM）精确调控每个 OLED 的亮度，从而实现对像素颜色与亮度的调整。相较于 LCD 技术依赖于透光率变化来调整像素表现，OLED 技术以其自发光特性，能够在断电状态下呈现纯粹的黑色，从根本上解决了 LCD 技术对比度不足和色彩表现力有限的问题。此外，OLED 电流响应时间较短，使得其帧率可达 1000 Hz 以上，远超 LCD 技术。同时，OLED 显示器可在柔性基板上制造，适用于曲面屏和异形屏等应用。然而，OLED 技术亦存在若干局限性。有机材料的高活性和易氧化特性导致 OLED 屏幕的使用寿命相对较短，且不同颜色的 OLED 像素寿命存在差异，长期使用可能导致屏幕出现烧屏和色差现象[1113]。此外，OLED 调节亮度采用的 PWM 频率较低，常见产品采用数百赫兹的频率，最高不超过 2000 Hz，低于 3000 Hz 的照明无害频率，会对人眼产生损伤。尽管 OLED 显示技术在亮度、对比度、色域、刷新率和柔性等方面相对 LCD 的显著优势，但其寿命和视觉健康问题仍是亟待解决的关键缺陷，无法满足日益多样化的显示需求。

Micro-LED 显示技术也是一种自发光的显示技术，直接利用独立发光的三色

Micro-LED 芯片组成像素(图 1(c))。因此, Micro-LED 显示技术同 OLED 显示技术一样, 也拥有自发光特性所带来的高亮度、高对比度、高色域等优势。此外, Micro-LED 使用氮化镓、氮化铟等无机材料, 组成稳定, 寿命远长于 OLED, 不会出现长时间使用导致的烧屏、色差等问题。并且, Micro-LED 直接采用恒定的电流驱动, 通过改变电流强弱改变像素色彩与亮度, 不会因为使用 PWM 而产生对人眼有害的频闪。因此, Micro-LED 显示技术在综合了 LCD 与 OLED 显示的优势的同时, 解决了他们的缺陷, 在各个指标上都展示出了出色的性能(图 2), 被业内普遍认为是面向未来的下一代显示技术。

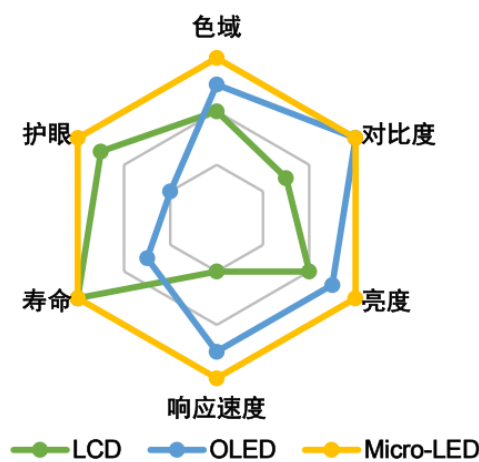


图 2 Micro-LED 显示技术性能对比示意图

2.2 巨量转移技术概述

Micro-LED 显示技术的量产化进程关键在于巨量转移技术的成熟应用。Micro-LED 芯片通过外延生长技术制备, 同色芯片在蓝宝石、硅等晶圆衬底上以固定间距排列成阵列。如图 3 所示, 巨量转移技术将晶圆衬底上数以千万计的 Micro-LED 芯片精确剥离, 并按照指定的间距、图案和色彩排列方式转移到驱动基板上。巨量转移后, 通过焊接、电流驱动等后续工艺, 即可形成具备显示功能的 Micro-LED 显示器。除了极少数尺寸极小(毫米级)、分辨率较低的显示设备可采用单片键合与量子点转色技术制造外, 绝大多数 Micro-LED 显示设备的制造均依赖于巨量转移技术。巨量转移设备在 Micro-LED 制造链中扮演着至关重要的角色, 其性能直接关系到 Micro-LED 显示器的性能表现、生产良率及成本控制。因此, 高效巨量转移技术的实现与成熟巨量转移设备的研制, 是实现 Micro-LED 显示技术量产化的关键。可以说, 下一代显示技术的革新与进步, 离不开巨量转移技术的重大突破。

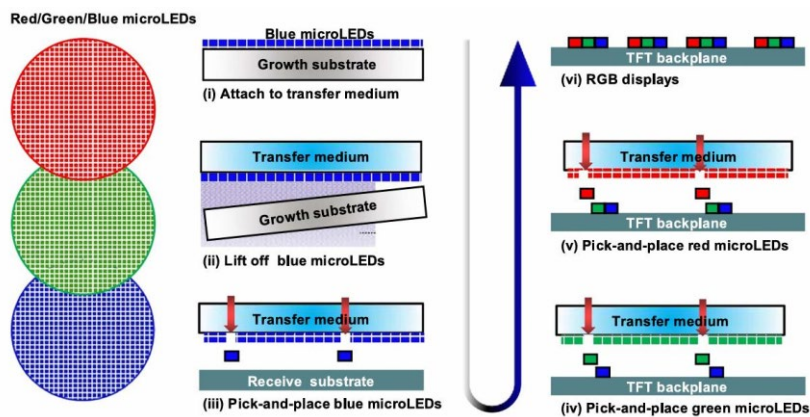


图 3 Micro-LED 巨量转移过程示意图

鉴于待转移 Micro-LED 芯片尺寸极为细小（微米级别）且数量庞大（千万级别），这对巨量转移技术在精度与效率方面提出了极高的要求。在 Micro-LED 芯片的制造过程中，晶圆上可能出现波长分布的区域性不均匀现象（图 4）。若仅依照芯片生长阶段的原始图案进行转移，而未进行混编处理，则可能在显示器呈现图像时引入波纹状的显示瑕疵（Mura 现象），从而显著降低显示品质，严重影响显示质量。此外，为了达成全彩显示的效果，需将红色、绿色、蓝色三原色芯片从各自的晶圆转移至同一驱动基板之上。在此过程中，必须依据驱动设计的要求调整芯片的排列间距。芯片的混编及排布间距的调整能力被称为“选择性”。具备全选择性的巨量转移技术能够精确地将任意指定芯片转移至预定位置，实现按照既定图案的精确转移。对巨量转移技术的要求可归纳为以下三项：

- 极高转移速度（大于每小时 100 万片），否则影响量产制造的速度；
- 极高转移精度（偏差不超过芯片尺寸的 10%），否则导致产品坏点过多，良率差；
- 全选择性（实现任意芯片的任意图案转移），否则产生 Mura 现象，且无法全彩显示。

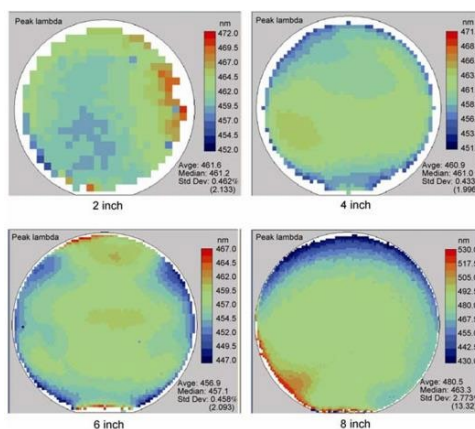


图 4 晶圆上 Micro-LED 发光波长分布图

值得注意的是，尚无任何一项巨量转移技术能够全面满足上述各项严苛要求，

这一点已成为限制 Micro-LED 显示技术实现量产化的主要瓶颈。

2.3 解决方案：基于激光高速扫描的巨量转移

现有的 Micro-LED 巨量转移技术因存在精度低、效率低和选择性差等关键缺陷，已成为显示器量产的主要技术瓶颈。针对这些问题，我们提出了一种基于激光高速扫描的巨量转移新方法，该方法能够实现高速、高精度和选择性的芯片转移。

激光巨量转移的过程如下（核心机理见图 5）：首先，利用聚合物牺牲层将 Micro-LED 芯片临时附着在供体基板上。随后，用脉冲紫外激光聚焦烧蚀该聚合物层。聚合物吸收激光能量后瞬间分解气化，在此过程中释放芯片，并将其推向接收基板完成转移。

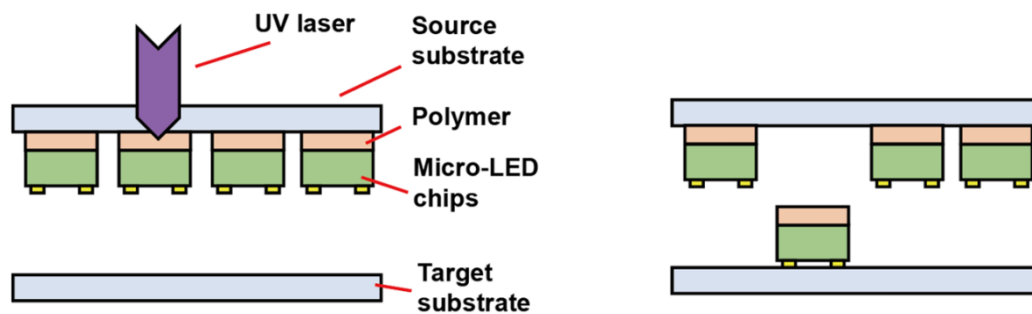


图 5 激光巨量转移核心机理示意图。

激光扫描路径的控制由激光振镜系统实现（如图 6 所示）。该系统通过驱动二轴振镜电机带动激光反射镜片偏转，从而使激光焦点在平面上快速移动与精确定位。通过精确控制激光的扫描路径以及供体/接收基板间的相对位置，即可将指定芯片按任意预定图案转移到接收基板上，实现全选择性的芯片巨量转移。

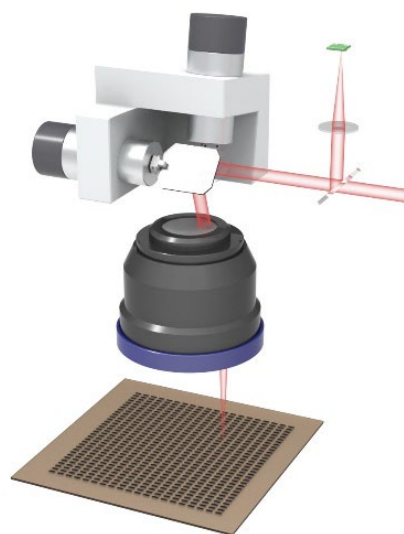


图 6 激光振镜扫描系统结构示意图。

3. 基于激光高速扫描的 Micro-LED 巨量转移实验

本次实验由四个部分组成，分别为样品制备、样品表征、激光转移、显示驱动，对应四次实验课程。本部分给出每次实验内容与步骤的概括说明，具体详细实验步骤与指南以课前公布的 PPT 为准。

3.1 第一次实验：牺牲层旋涂与芯片键合

在芯片制造阶段，Micro-LED 芯片通过刻蚀与外延生长技术，被生长在蓝宝石晶圆上，并被剥离、移植到硬质/软质封装层上，进行出货。本次实验所采用的 Micro-LED 被封装于软质封装层（Dicing tape，俗称“蓝膜”）上。为了进行芯片的激光转移，需要将芯片从蓝膜上整面移植到聚合物牺牲层上。

基于激光烧蚀的微型器件转移，一般采用聚酰亚胺（Polyimide, PI）作为牺牲材料。PI 材料拥有优秀的热稳定性、绝缘性及紫外光吸收率，在激光照射下吸收激光脉冲能量，被烧蚀分解为气体，完成芯片的释放与推动转移过程。一般而言，PI 牺牲层薄膜通常通过在晶圆上进行液体 PI 旋涂、加热固化的方式制造。然而，PI 在固化成膜后完全没有粘性，无法将 Micro-LED 芯片从蓝膜上拾取、黏附。因此，本实验在 PI 未完全固化时，将 Micro-LED 芯片附着于 PI 表面，辅以加压等措施，希望利用范德华力实现 PI 对 Micro-LED 芯片的附着。待 PI 完全固化后，移除蓝膜，可以得到附着在 PI 表面的 Micro-LED 芯片阵列，并进行后续的刻蚀、表征、转移等操作。其工作流程如图 7 所示。

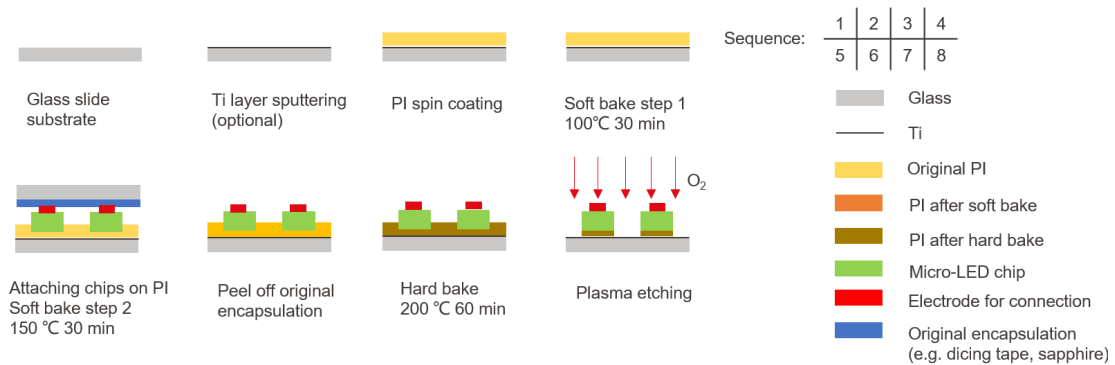


图 7 样品制备工作流程示意图。

实验步骤：

- 1) 从蓝膜上，裁剪指定尺寸、面积的 Micro-LED 阵列，并贴附于载玻片；
- 2) 利用旋胶仪，将 PI 液态前驱体均匀涂敷在另一载玻片上；
- 3) 执行 100°C加热 30min，150°C加热 30min，200°C加热 1h 的 PI 固化流程；
- 4) 在第 3) 步的不同时间节点，将贴附有 Micro-LED 的载玻片覆盖于 PI 表面，并选择是否进行额外加压操作；

5) 加热结束后,待整个样品完全冷却,移除 1) 中的载玻片,此时应该得到一个表面涂有约 $10\mu\text{m}$ 厚 PI 薄膜、薄膜上方附着有 Micro-LED 阵列的载玻片;

6) 进行 RIE 反应离子刻蚀,去除芯片之间的多余 PI,仅保留芯片正下方 PI,有利于降低后续释放难度(助教代为完成)。

3.2 第二次实验: 样品特性测试与表征

在开始正式的激光转移前,我们需要分辨清楚:之前的样品制备流程,是否得到了合适的样品?具体包括,样品制备的产率如何?芯片是否易于释放?经过加热后,芯片的性能是否受到损伤?

基于以上性能方面的考虑,我们分别测试芯片的转移成功率、侧壁包覆率、光电性能。其中,光电性能中又可细分为伏安特性、波长分步、光强-电流特性,外量子效率(EQE)-电流特性等。其中,转移成功率通过在显微镜下计数可以获得;侧壁包覆率通过白光干涉仪测量台阶厚度可以获得;光电性能可以由探针台下连接光谱仪、源表等仪器获得。

实验步骤:

- 1) 认领第一次实验中,自己所做样品;
- 2) 在体视显微镜下,观测芯片附着情况,统计附着成功率;
- 3) 学习使用白光干涉仪,并利用白光干涉仪测量裸芯片厚度、RIE 前台阶高度、RIE 后台阶高度,计算芯片的侧壁包覆率;
- 4) 将芯片放置与光谱仪的光收集器上,利用探针台连接芯片电极至源表,为 LED 芯片通电并点亮。随后结合光谱仪与源表数据,测量 LED 芯片各种光电性能。

3.3 第三次实验: 激光振镜扫描与图案化芯片转移

在完成样品制备后,可以执行激光烧蚀芯片转移步骤。对于激光光斑的控制,我们采用激光振镜进行,通过控制二轴反射镜的偏转,实现激光光斑在平面上的扫描定位。

激光光斑的烧蚀直径一般在数十微米,而本次实验的芯片尺寸在 600 微米左右。因此,需要设计扫描策略,使激光光斑最终覆盖整个芯片,完成芯片的释放。需要同学们计算出设计的扫描策略对应的振镜指令,将振镜指令储存在文件中,实验课上上传至振镜平台,完成对芯片的扫描转移(具体芯片尺寸、光斑大小、激光频率、指令换算方法等将在课前 PPT 中给出)。此外,完成单个芯片的扫描转移后,还可以尝试多芯片转移,进行图案化转移,作为实验报告的加分项。

实验步骤:

- 1) 设计覆盖全芯片的激光扫描轨迹;

- 2) 根据芯片尺寸、烧蚀直径、激光频率、系统采样频率等参数，完成轨迹插补，计算出轨迹控制点参数，储存在文件中（可在课前完成）；
- 3) 将轨迹文件上传至振镜平台，进行激光扫描转移实验；
- 4) 若时间/精力允许，可以尝试多芯片图案化转移，作为加分项。

3.4 第四次实验：Micro-LED 显示阵列的电流驱动

Micro-LED 的最终应用目标是作为显示面板，进行图形显示。我们准备了由 Micro-LED 构成的 8×8 的显示阵列。想要驱动该显示阵列，如果对每个 LED 芯片进行独立驱动，则需要 $8 \times 8 = 64$ 个独立的 IO 接口，对于驱动芯片来说是极大的资源占用，因此在实际应用中很少采用这样的独立驱动方式。常见的驱动方式为通过行扫描的方式进行显示。同一时间只有一行 Micro-LED 芯片被点亮，通过快速切换被点亮的 Micro-LED 行，利用人眼视觉暂留效应，可以实现 8×8 阵列的 Micro-LED 显示，同时只占用 $2 \times 8 = 16$ 个 IO 接口，如图 8 所示。

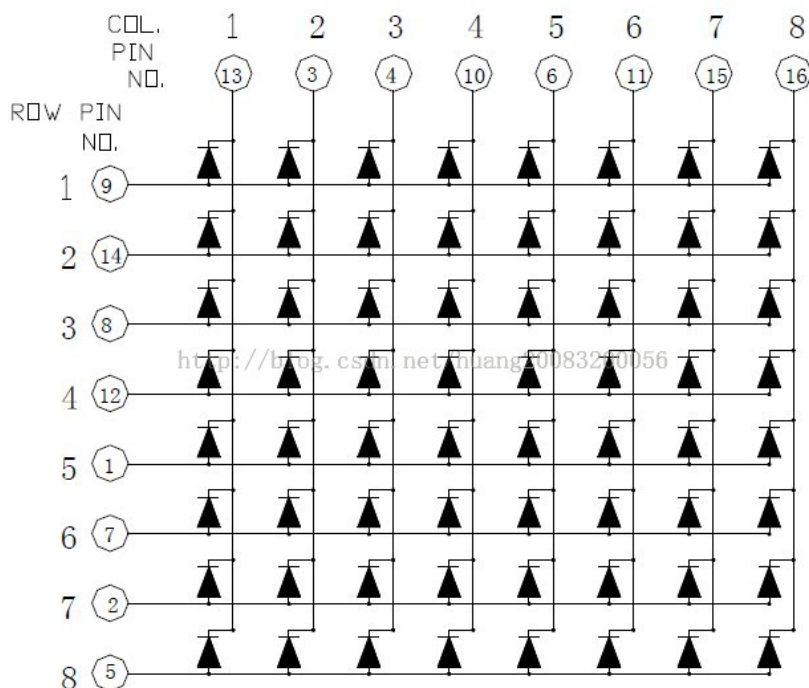


图 8 基于行扫描的 LED 阵列驱动原理图。

实验室会提供焊接好的 Micro-LED 阵列，与树莓派作为控制器，以及基本的程序框架，供进行 IO 操作。同时鼓励同学们如果更熟悉其他嵌入式控制器，如 Arduino, STM32 等，欢迎自带控制器进行 LED 阵列驱动。最基本的要求为能够同时点亮 64 个 LED。在此基础上，实现图形/字符显示，甚至是切换不同的图案动态显示，将作为实验报告加分项。

4. 实验报告要求

- 1) 记录每一次实验完整的实验过程、实验现象;
- 2) 进行完善的数据分析、整理、计算、绘图等;
- 3) 如实记录实验中的异常现象, 并分析可能导致异常的原因;
- 4) 总结 4 次实验的总体收获、感悟。

5. 实验安全及注意事项

- (1) 实验课请注意着装, 禁止穿拖鞋, 短裤等。进入科研实验室后务必听从实验负责人员指挥, 佩戴必要的安全防护用品, 全程佩戴实验手套, 爱护实验室仪器设备, 按照说明正确使用仪器。
- (2) 本次实验过程中会涉及激光设备, 请务必在佩戴防护目镜的情况下操作激光。
- (3) 整个实验操作过程中, 请勿使用蛮力、盲目蛮干, 造成人身、财产安全隐患。对于任何不清楚的地方欢迎随时打断提问, 请勿想当然直接操作。

6. 思考题

- (1) 除了激光转移之外, 还可以想到哪些 Micro-LED 的巨量转移解决方案? 对于这些解决方案, 能否设想稍具体一些的技术路线?
- (2) 对于更大规模的 Micro-LED 显示阵列, 即使采用行扫描方案, 仍然会造成 IO 资源的大规模占用。有没有其他更高效的 LED 阵列驱动方式?

实验六 激光干涉测量综合实验

单位：机械电子工程研究所

负责任课教师：叶伟楠

课时：12

实验地点：9003 大楼净化间 1402

每次课容纳学生数：5

时间：第 9-16 周每周二第二大节

实验目的

- (1) 掌握干涉测量的基本原理与仪器结构：理解迈克尔逊干涉仪、外差干涉仪、光栅干涉仪及高倍细分干涉仪的基本结构与光路搭建方法，熟悉零差与外差干涉的工作原理及差异。
- (2) 学习干涉信号的采集与位移解算方法：掌握光电探测器、相位计数卡和数据采集卡的使用，能够在 MATLAB 中完成相位—位移换算、位移曲线绘制和信号处理。
- (3) 理解光学测量中的误差来源与影响：认识环境扰动、直流偏置、幅值不平衡、相位不正交、阿贝误差和余弦误差等因素对测量结果的影响，并具备定性与定量分析能力。
- (4) 掌握干涉信号的数字化与频域分析技术：学会时域与频域两种分析方法，能够识别干涉信号中的噪声与高阶谐波，分析周期性非线性误差的来源。
- (5) 掌握误差修正与信号优化方法：理解并应用李萨如椭圆拟合修正与谐波补偿技术，修正仪器误差与周期非线性误差，提高干涉测量精度。
- (6) 提升综合实验与工程应用能力：通过多次实验的数据统一处理，完成从原始信号采集到误差修正的完整流程，初步了解多自由度位移测量的实现方法，培养综合分析与系统设计能力。

概述

超精密测量技术背景概述

现代高科技产业，特别是半导体制造业，对精度提出了极致的要求。以光刻机为例，集成电路的特征尺寸持续微缩，从 2004 年的 90 纳米发展到 2023 年的

3 纳米。这一革命性的进步，核心在于 ASML 等公司所研发的先进光刻系统（如 TWINSKAN），以及其依赖的超精密位移测量、超精密计量基准和超精密制造基准的建立

光刻机中的位移测量系统，需要应对一系列极高的技术挑战。例如，它要求达到亚纳米精度到微米级精度，实现从毫米级到米级量程的测量，并支持单自由度到六自由度（六自由度）的同步测量。系统对动态特性也有要求，需要具备低功耗、高速或中低速运行的能力。为满足这些需求，业界发展了多种精密测量技术。

在光刻机、精密加工机床、坐标测量仪等超精密装备中，位移测量技术是实现高精度定位与反馈控制的关键环节。当前主流的高精度位移测量技术主要包括干涉扫描式光栅尺技术与成像扫描式光栅尺技术两大类。两者在测量原理、应用场景和性能指标上各具特点、互为补充。

干涉扫描式光栅尺技术

干涉扫描式光栅尺是将光学干涉原理与衍射光栅结构相结合的一种高精度位移测量方案。其典型结构包括参考光栅与移动光栅，通过衍射产生多个衍射级次光，经过干涉形成与位移成正比的干涉条纹信号。系统可采用相位细分技术实现纳米乃至亚纳米级的分辨率。

干涉扫描式技术的显著优点在于其测量精度极高（典型优于 1 nm，甚至可达 0.1 nm），同时具备较大的测量行程（可达米级或亚米级）。此外，通过在不同方向布置多个光学干涉单元，可实现对平台在三自由度或六自由度（X, Y, Z, Rx, Ry, Rz）的全姿态测量。该技术广泛应用于光刻机投影台、晶圆台、超精密数控加工中心等高端装备中，是实现纳米级运动控制的核心技术之一。

在实际工程中，干涉扫描式光栅尺还可以结合多波长干涉、相位调制（如 PGC）解调、以及双频稳频激光源等手段，进一步提升抗环境干扰能力与动态响应性能，确保系统在振动、气流、温度变化等扰动条件下仍能保持稳定测量。

成像扫描式光栅尺技术

成像扫描式光栅尺基于莫尔条纹或衍射成像原理，通过对光栅结构的成像位移进行光电检测来实现位移测量。其内部通常包含发光源、成像透镜、参考光栅和探测阵列，利用光栅间的相对运动引起的光强调制来生成位移信号。

与干涉式相比，成像扫描式光栅尺结构更为紧凑，系统对光路稳定性要求较低，因此在体积受限、小行程或中等精度场合（如半导体检测、精密测量仪表、显微扫描平台等）中应用广泛。典型测量精度为微米至亚微米级，多用于单自由度直线位移的检测。随着微光学与 CMOS 探测技术的发展，成像光栅尺正逐步向高分辨率、小型化方向演进，为微型化精密装备提供了解决方案。

光栅尺参考零位技术

光栅尺参考零位的作用是提供一个绝对位置基准，用于系统上电复位或校准。当前主要有两种实现方式：

基于干涉信号强度监测的零位识别：通过检测干涉扫描信号的幅值变化，可

在不增加额外光学与电子硬件的情况下，识别特定位置点，实现微米级的绝对定位。这种方法具有结构简洁、成本低、兼容性好的优点。

独立零位标记方式：在光栅上另行设置参考标记（零位码道），常见形式包括损伤式零位标记与线汇聚零位标记。线汇聚标记通过设计变栅距结构，使得扫描时在零位处形成高对比度窄脉冲信号。配合独立的光源、探测器与信号处理电路，可实现高信噪比、高重复精度（典型优于 $1\ \mu\text{m}$ ）的参考定位。

多自由度位移测量技术

对于如光刻机、超精密定位平台等高端装备，单一方向的位移测量已难以满足控制精度要求。多自由度位移与姿态测量技术可同时检测被测对象在六个自由度（ X, Y, Z, R_x, R_y, R_z ）上的运动，实现全姿态闭环控制。

其中，平动方向（ X, Y ）的测量范围通常为毫米至米级，法向位移（ Z ）在毫米或亚毫米级范围内，角度测量（ R_x, R_y, R_z ）需求可达毫弧度甚至微弧度级。多自由度位姿测量的实现一般包括以下三个关键步骤：

测量布局设计：通过合理布置多个干涉单元或光栅测头，确保测量方程组满秩或超定，即所有自由度均可独立求解；

多自由度位移解算：基于几何关系建立数学模型，对测得的多通道信号进行矩阵求解或最小二乘优化，得到位姿变化量；

几何误差校准与修正：考虑光路非共面、安装误差及光学元件形变等因素，通过标定实验与数学建模，对方程系数进行修正，提高整体测量精度与稳定性。

近年来，结合光学仿真、误差建模与深度学习补偿算法的多自由度测量系统正成为研究热点，为下一代纳米级精密定位平台提供了更高的测量精度、动态响应与系统鲁棒性。

零差和外差干涉仪原理

在所有精密测量技术中，激光干涉仪是重要的计量基准和基础。它利用光波的叠加原理实现载波（光波频率约 10^{14}Hz 的降频）。根据激光频率和信号解调方式的不同，激光干涉仪分为零差和外差两种：

激光干涉测量技术是一种以光波相干原理为基础的高精度测量方法，广泛应用于精密制造、光学检测、纳米计量、半导体加工及空间科学等领域。由于光波波长极短，干涉测量具有极高的分辨率和灵敏度，是实现亚纳米甚至皮米级位移测量的重要手段。

在众多干涉测量方法中，迈克尔逊干涉仪因结构简单、稳定性好、可精确反映光程差变化而被广泛采用。根据光程差变化的检测方式不同，迈克尔逊干涉仪可分为零差干涉仪（Homodyne Interferometer）和外差干涉仪（Heterodyne Interferometer）两类。

零差干涉仪原理

迈克尔逊干涉仪由激光器、分束器、参考镜和测量镜组成。激光束被分为两路，分别在两臂上传播并经反射后重新叠加。当两臂光程差发生变化时，输出光的干涉强度发生周期性变化，从而形成明暗相间的干涉条纹。

当测量臂的反射镜发生位移 Δx 时，光程差变化为 $2\Delta x$ ，干涉条纹将移动若干周期。因此，零差干涉仪可以通过计数条纹数来测量位移，灵敏度可达 $\lambda/2$ 。但由于干涉信号直接反映光程差，极易受到空气折射率变化、温度漂移、机械振动等环境误差的影响，导致静止时也会出现条纹漂移。

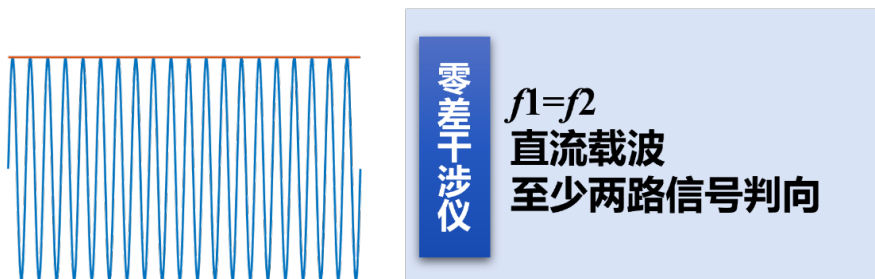


图 1. 零差干涉仪原理

外差干涉原理

外差干涉通过在一臂中引入频率偏移，使得两束光在干涉时产生拍频信号。常见方法是采用声光调制器（AOM）或使用双频激光源。此时探测器接收到的干涉光功率为：

$$I(t) = I_0[1 + \cos(2\pi f_b t + \Delta\phi)]$$

其中 f_b 为拍频频率， $\Delta\phi$ 为与位移相关的相位差。通过相位计数卡测量 $\Delta\phi$ ，再利用公式：

$$x = \frac{\lambda}{4\pi} \Delta\phi$$

即可得到被测位移。外差法由于把低频干扰移到高频载波上，对环境漂移有更好的抑制效果，常用于高精度位移测量。

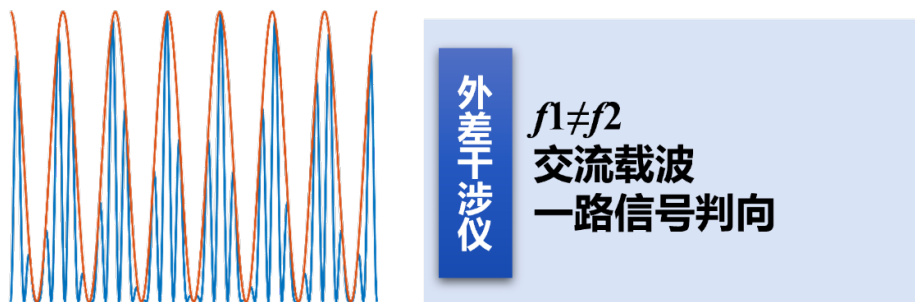


图 2. 外差干涉仪原理

误差来源

环境误差：空气温度、压力、湿度波动引起折射率变化；实验平台振动；空气流动。

仪器误差：光学元件缺陷、探测器噪声、相位计数卡采样误差。

几何误差：反射镜非平行、光路倾斜引起的阿贝误差或余弦误差。

通过对比零差与外差的实验结果，学生将直观认识到不同干涉方式对误差的敏感性。

高倍细分原理

传统干涉仪的分辨率由激光波长决定，零差干涉一个条纹对应 $\lambda/2$ 的位移。若通过光学结构设计，使得光程变化量在反射镜位移时被放大为 N 倍，则每个干涉周期对应的实际位移量缩小为 $\lambda/(2N)$ 。这种方法被称为光学倍程或光学细分。实现方式包括：

多次反射：在测量臂中设置多反射镜，使光束在往返中多次通过位移差，从而放大光程变化。

分光复用：利用多个衍射级次或多光束干涉原理。

外差干涉与细分结合

在外差干涉仪中加入倍程结构，可以实现高倍细分外差干涉。输出相位与位移的关系为：

$$x = \frac{\lambda}{2\pi N} \Delta\phi$$

其中 N 为细分倍数。 N 越大，分辨率越高，但噪声和误差也被放大。

时域与频域分析

时域分析：直接观察位移曲线，获得平均位移、速度、稳定性指标

频域分析：通过傅里叶变换观察频谱，识别不同频率成分，如低频漂移（环境温度）、中频成分（机械振动）、高频噪声（探测器/电子噪声）。

光栅干涉原理

光栅是一种周期性结构，其衍射光场满足：

$$d \cdot \sin \theta_m = m\lambda$$

其中 d 为栅距， θ_m 为第 m 级衍射角。

在光栅干涉仪中，通常选取 ± 1 级衍射光作为干涉光路。当光栅相对于入射

光发生位移时， ± 1 级衍射光之间产生相位差：

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{p} \cdot \Delta x$$

其中 p 为光栅周期， Δx 为位移。通过干涉输出的正弦、余弦信号即可换算位移。

多普勒效应

当光栅发生运动时，衍射光的频率会因相对运动而产生微小频移，即所谓的光学多普勒效应。这一效应使得干涉输出信号的相位随时间连续变化，从而记录光栅的运动轨迹。对于入射角为 θ_i 、衍射角为 θ_m 的第 m 级衍射光，其频率偏移量为：

$$\Delta f = \frac{v}{\lambda} (\sin \theta_i + \sin \theta_m)$$

若入射为垂直入射（ $\theta_i = 0$ ），则简化为：

$$\Delta f = \frac{v}{\lambda} \sin \theta_m$$

信号特征与误差

理想情况下，干涉信号应为一对严格正交的正弦/余弦波形。但在实际实验中，常出现：

直流偏置：探测器或电路带来的背景电平。

幅值不平衡：两通道增益不同。

非正交误差：两通道相位差不等于 90° 。

高阶谐波成分：由高阶衍射或杂散光引起，形成周期性非线性误差（PNL）。

干涉信号与相位解算

理想情况下，光栅干涉或激光干涉的输出信号应为两路严格正交的正弦波：

$$I_{\cos}(t) = A \cos(\phi(t)) + B, I_{\sin}(t) = A \sin(\phi(t)) + B$$

通过反正切函数可以得到相位：

$$\phi(t) = \arctan\left(\frac{I_{\sin}(t)}{I_{\cos}(t)}\right)$$

相位展开后即可通过：

$$x(t) = k \cdot \phi(t)$$

换算为位移，其中 k 为比例因子（由波长或光栅周期决定）。

李萨如椭圆拟合修正

由于仪器误差，实际的 $I_{\cos}$ 与 $I_{\sin}$ 信号往往不正交，Lissajous 图呈椭圆形而非圆形。这会导致相位计算不准确。

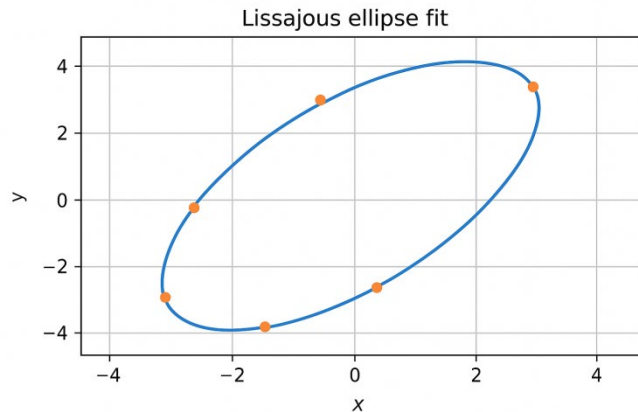


图 3. 椭圆形 Lissajous 图

椭圆拟合方法通过最小二乘法拟合椭圆参数，进而构造归一化变换矩阵，使得信号恢复为正交正弦波形。

周期非线性误差（PNL）

光栅干涉中高阶衍射光引起的杂散干扰，会使位移曲线中叠加 $2f$ 、 $3f$ 等谐波分量，表现为周期性非线性。

修正方法包括：

频域补偿：对残差做傅里叶分析，识别谐波成分并前馈补偿。

模型修正：根据物理机理建立误差模型，进行迭代修正。

几何误差修正

阿贝误差：测量光路与实际运动轴线存在偏距，在倾角时引入附加位移。

余弦误差：测量方向与真实位移方向夹角 $\neq 0^\circ$ ，导致位移投影误差。

这类误差可通过实验数据拟合或几何补偿公式进行修正。

多自由度解算

单个干涉仪只能测量一维位移。若在系统中布置多组干涉光路，通过几何组合关系可解算出 X 、 Y 、 Z 及角度等多自由度位姿信息。本实验中只作概念介绍，学生需思考如何利用多通道信号进行扩展。

实验仪器和器材

- (1) He-Ne 双频激光器 (632.8nm)
- (2) 分束器 (50:50)、反射镜×2
- (3) 高精度运动平台
- (4) 光学支架、光学平板
- (5) 相位计数卡及计算机
- (6) 光电探测器
- (7) 示波器
- (8) 防护眼镜及实验安全器材

激光干涉测量综合实验步骤

基于上述理论与技术基础，本次实验课程包含四个循序渐进的实验：

实验一：零差与外差激光干涉仪实验：旨在掌握迈克尔逊干涉仪的基本结构，理解并比较零差与外差干涉的物理原理及优缺点。

实验二：高倍光学细分干涉测量实验：旨在探索提升测量分辨率的技术。

实验三：光栅干涉位移测量实验：旨在掌握利用光栅进行位移测量的技术。

实验四：干涉信号处理及误差修正实验：旨在学习干涉信号解调和误差修正的方法。

零差干涉与外差实验

零差干涉实验步骤

- (1) 按迈克尔逊结构搭建光路，调节反射镜位置，使两臂光程接近相等。
- (2) 观察干涉条纹，推动平移台移动反射镜，记录条纹移动规律。
- (3) 在保持系统静止的情况下，长时间观察条纹漂移，思考其来源。记录环境条件（温度、空气流动）与条纹漂移的关系。
- (4) 初步计算：一个条纹移动对应的位移量 $\lambda/2$ 。
- (5) 根据条纹数 N 估算镜面位移 $\Delta x = (N \cdot \lambda)/2$ 。
- (6) 统计静止时条纹漂移量，讨论环境因素的影响。

外差干涉实验步骤

- (1) 在测量臂中加入频移器件（如声光调制器）。
- (2) 调整光路，确保输出干涉信号具有良好对比度。
- (3) 将输出信号接入光电探测器，并输入相位计数卡。
- (4) 利用相位计数卡采集相位随时间的变化，导出数据。
- (5) 使用 MATLAB，导入相位数据 $\phi(t)$
- (6) 使用公式，计算位移：
- (7) $x(t) = \lambda/4\pi \phi(t)$
- (8) 绘制位移—时间曲线。
- (9) 计算 RMS 噪声与峰-峰值误差。
- (10) 与零差条纹观测结果进行比较，分析两者在抗干扰性上的差异。

综合分析

- (1) 讨论不同误差源对实验精度的影响。
- (2) 提出改进措施（如隔振平台、空气罩、真空环境）。

高倍光学细分干涉测量实验

高倍细分外差干涉仪搭建

- (1) 在实验一的外差干涉仪基础上，引入多反射镜组（例如角锥或平行平板），使得光程倍增。
- (2) 调整光路，确保输出干涉信号对比度良好。
- (3) 记录细分倍数 N ，例如 2 倍、4 倍。

数据采集

- (1) 将输出信号接入光电探测器，并输入相位计数卡。
- (2) 采集相位随时间变化的数据，分别在不同速度下进行测试。
- (3) 保存数据文件，用于 MATLAB 后处理。

MATLAB 数据处理

- (1) 导入相位数据 $\phi(t)$ ，利用公式计算位移曲线：

$$x(t) = \frac{\lambda}{4\pi N} \phi(t)$$

- (2) 在时域绘制位移-时间图，比较不同 N 倍细分下的分辨率与噪声水平。
- (3) 在频域做傅里叶变换，绘制频谱，识别主要频率成分。
- (4) 对比不同速度下的测量结果，讨论速度对精度的影响。

位移曲线对比

- (1) 不同细分倍数下的位移曲线精细度差异。
- (2) 记录 RMS 噪声和 P-P 误差。

频谱分析

- (1) 分析 0–10Hz 范围内的低频成分→环境漂移。
- (2) 分析 50–200Hz 的中频成分→机械振动。
- (3) 分析高频噪声背景→探测器和电子噪声。

误差讨论

- (1) 几何误差在高倍细分下的放大效应。
- (2) 环境波动对不同倍数系统的相对影响。
- (3) 如何通过隔振和空气隔离改善系统稳定性

光栅干涉位移测量实验

光路搭建

- (1) 安装激光器并固定光学基准高度。
- (2) 在光路上放置光栅尺，调整至垂直入射。
- (3) 通过光阑筛选 ± 1 级衍射光，并在探测端使两束光干涉。
- (4) 使用光电探测器记录干涉输出，调整光路以获得高对比度正余弦信号。

数据采集

- (1) 将探测器输出接入数据采集卡，设置采样率 100–200kHz。
- (2) 驱动平移台做往返运动（如 1mm，速度分别为低速和中速）。
- (3) 记录至少两组实验数据：低速数据（用于观察非线性误差）、高速数据（用于观察频率响应）。
- (4) 保存原始信号文件（ $I_{\cos}(t)$, $I_{\sin}(t)$ ）。

初步分析

- (1) 在 MATLAB 中绘制 $I_{\cos}(t)$ 与 $I_{\sin}(t)$ 的波形，观察直流偏置和幅值差异。
- (2) 绘制 Lissajous 图（ $I_{\cos}$ vs $I_{\sin}$ ），理想应为圆形；若为椭圆，则存在非正交误差。
- (3) 对信号做傅里叶变换，观察 $1f$ （基频）以外的谐波成分，分析高阶衍射引起的周期非线性。

时域分析

- (1) 记录正弦/余弦信号的峰值、直流偏置。
- (2) 比较不同速度下的信号质量与稳定性。

Lissajous 分析

- (1) 绘制相位轨迹，判断椭圆形态。
- (2) 估算幅值失配率与相位偏差。

频域分析

- (1) 计算 FFT，识别基频与 $2f$ 、 $3f$ 成分。
- (2) 对比低速与高速条件下谐波幅值的差异。

综合讨论

- (1) 分析环境误差、几何误差与光栅衍射带来的非理想信号。
- (2) 解释周期非线性误差的机理。
- (3) 为实验四的误差修正方法（椭圆拟合、谐波补偿）做准备。

干涉信号处理及误差修正实验

数据预处理

- (1) 打开实验三原始数据文件，导入 $I \cos(t)$ 、 $I \sin(t)$ 。
- (2) 去直流：减去信号均值。
- (3) 归一化：除以 RMS 使幅值统一。

相位计算与位移换算

- (1) 计算相位： $\varphi(t) = \text{atan2}(I \sin(t), I \cos(t))$ 。
- (2) 展开相位：使用 `unwrap` 函数消除 2π 跳变。
- (3) 位移计算： $x(t) = k \varphi(t)$ ，绘制位移曲线。

椭圆拟合修正

- (1) 绘制 Lissajous 图，确认形状为椭圆。
- (2) 使用 MATLAB 椭圆拟合函数求解椭圆参数。

(3) 构造线性变换矩阵，使信号恢复正交。

(4) 再次解算位移，比较修正前后的差异。

周期非线性误差修正

(1) 对位移残差做 FFT，识别 $2f$ 、 $3f$ 谐波幅值。

(2) 建立谐波拟合函数，对残差进行前馈补偿。

(3) 对比修正前后 RMS 与 P-P 误差。

几何误差分析

(1) 讨论实验中阿贝误差和余弦误差的来源。

(2) 提供简单算例（例如台体倾角 0.1° 时误差大小）。

(3) 学生思考如何在工程设计中避免这些误差。

多自由度解算启发

(1) 教师演示二维光栅干涉解算的原理图。

(2) 学生思考：如果在 X、Y 方向各放置一对光栅干涉臂，能否同时解算 XY 位移？

(3) 作为拓展作业：绘制可能的多自由度测量系统方案。

数据处理与分析

(1) 位移曲线对比：绘制修正前后的位移曲线，定量比较误差幅度。

(2) 椭圆修正效果：展示正交化前后 Lissajous 图。

(3) PNL 补偿效果：对比残差频谱，显示谐波成分下降。

(4) 几何误差估算：计算不同角度下的余弦误差。

(5) 综合分析：总结不同误差来源对系统精度的影响。

实验报告要求

(1) 各个实验步骤及主要结果。

- (2) 数据处理分析。
- (3) 分析与讨论
- (4) 思考题。

实验安全及注意事项

(1) 实验课请注意着装，禁止穿拖鞋，短裤等。进入科研实验室后务必听从实验负责人员指挥，佩戴必要的安全防护用品，全程佩戴实验手套，爱护实验室仪器设备，按照说明正确使用仪器。

(2) 9003 大楼净化间需佩戴净化服，要求如图所示。



图 4. 净化服穿戴规范

(4) 实验中用到激光器，需注意避免直射眼睛。

思考题

实验一

为什么零差干涉仪在静止条件下仍然会出现条纹漂移？

外差干涉仪为什么对低频漂移更不敏感？

相位计数卡在高速采样时可能出现哪些问题？如何保证不丢码？

如果要提升外差干涉仪的测量速度和分辨率，需要从硬件和算法上做些改进？

如果将该实验拓展到二维或多自由度位移测量，需要增加哪些光路或探测器？

实验二

为什么细分倍数提高会导致系统对误差更加敏感？

如果希望达到 1nm 分辨率， N 应该取多大？对应的实验难点是什么？

为什么在频谱中常常能看到 50Hz 或其倍频成分？这说明了什么？

如何在实验设计中降低阿贝误差和余弦误差？

如果要在工业装备中应用高倍光学细分干涉测量，需要解决哪些工程问题？

实验三

为什么实验中得到的正余弦信号常常不是理想圆形，而是椭圆？

周期非线性误差的根源是什么？为什么在低速条件下更容易观测到？

在本实验中，环境误差如何表现？与周期非线性误差的区别是什么？

如果增加第三路探测器（相位差 120° ），能否改善正交性？为什么？

光栅干涉相比激光干涉在应用中有什么优势和局限性？

(5)

实验四

为什么正余弦信号在实验中往往会形成椭圆而不是圆？

周期非线性误差的主要来源是什么？在低速还是高速条件下更明显？

阿贝误差与余弦误差的区别是什么？各自如何避免？

在本实验的误差修正中，哪一种方法对精度提升最明显？为什么？

如果要把本实验扩展到二维/多自由度测量，需要增加哪些探头和信号处理

方法？

实验七 基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器 电路设计与制造

单位：摩擦学研究所

负责任课教师：柴智敏、赵乾

课时：12

实验地点：李兆基大楼 BD223 室、A408 室

每次课容纳学生数：5

时间：第 9-16 周每周二第二大节

1. 实验目的

- (15) 了解薄膜晶体管 (TFT) 工作原理及应用领域, 能根据应用需求设计 TFT 各层形状与尺寸, 并掌握 L-Edit 软件绘制光刻掩模版加工版图的能力;
- (16) 了解和掌握光刻掩模版加工工艺的整体流程, 理解并掌握基于激光直写的无掩膜光刻工艺与湿法刻蚀工艺, 进行光刻掩模版加工实验;
- (17) 了解表面能诱导定向组装工艺、蒸镀剥离工艺加工微纳结构的工艺流程, 进行微纳结构加工实验;
- (18) 了解和掌握 LED 驱动电路及反相器逻辑电路设计, 掌握 TFT 电学特性测试方法, 进行电路制造与电学测试实验。

2. 概述:

薄膜晶体管 (Thin Film Transistors, TFTs) 与应用于超大规模集成电路中的金属-氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 类似, 是一种金属-绝缘体-半导体场效应晶体管 (MISFET) 器件, 其本质是一个电子开关。与采用多晶硅等传统半导体材料的 MOSFET 相比, TFT 器件在材料使用 (如氧化物半导体、有机半导体、二维材料等)、工艺选择、基底种类 (硅、玻璃、柔性衬底等) 方面具有多样性与可扩展性, 这种优势使得 TFT 器件在不同的应用场景中表现出良好的适应性。

近年来, 随着微电子学、凝聚态物理、材料学等学科的快速发展和“物联网 (Internet of Things)”概念的构建, TFT 器件的应用领域得到了极大的拓展, 逐渐成为显示技术、柔性电子、集成电路、智能传感器等领域的重要组成部分。

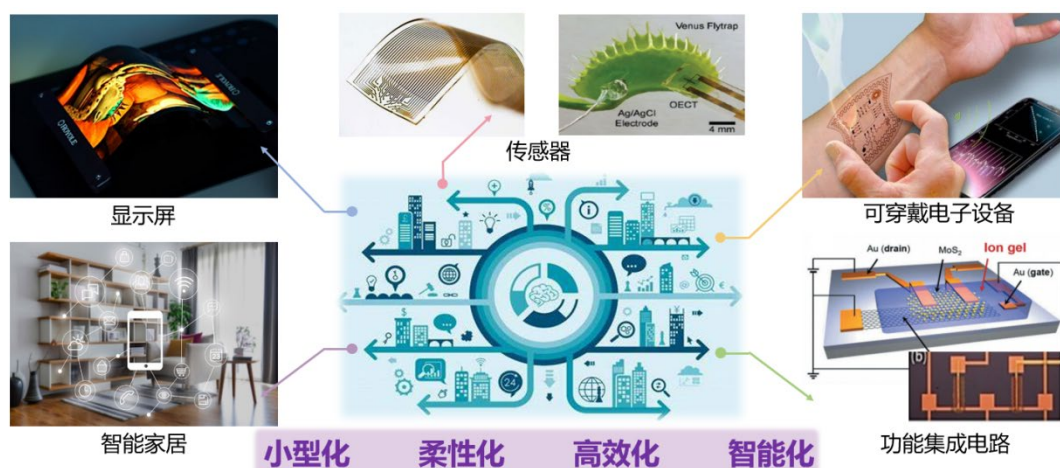


图 1 TFT 的应用背景

2.1 薄膜晶体管与基本电路的工作原理及测试方法

2.1.1 薄膜晶体管的基本理论

● TFT 的结构与工作原理

薄膜晶体管由四层结构组成，分别为半导体沟道，源/漏电极，栅绝缘层和栅电极。根据栅极相对于沟道的位置，主要有底栅结构和顶栅结构两种构造方式。从结构和功能上看，TFT 是三端场效应器件，主要依靠在栅极施加的外部电压调控半导体内的载流子浓度，从而改变半导体沟道的导电性，实现器件的导通或关断控制。通俗来说，栅电极就相当于开关的闸（图 2）。以 n 型 TFT 为例，当栅电压为高电平时，半导体沟道内产生电子累积，使沟道导电性增强，开关导通；而当栅电压为低电平时，沟道内电子耗尽，开关关闭。而源/漏电极之间施加的电压相当于闸门打开后使水流流动的压力，当栅极电压使沟道导通时，漏源间电压为沟道提供了电势差，驱动载流子从源极流向漏极，从而产生漏电流。

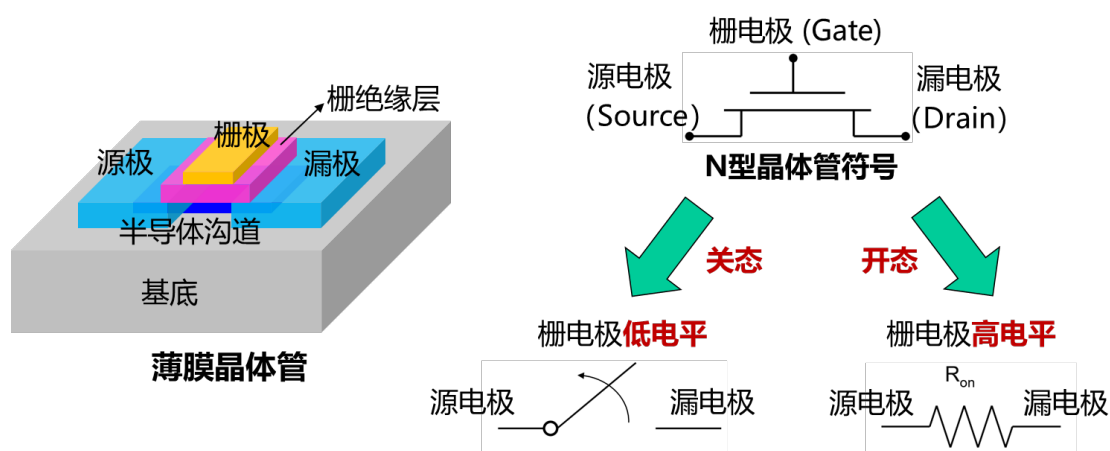


图 2 TFT 结构及工作原理图

● TFT 电学特性的表征

TFT 的电学工作特性主要是由漏极电流 (I_{DS}) 与漏极电压 (V_D) 和栅极电压 (V_G) 之间的对应关系所确定的。通过测量 TFT 的漏极电流随栅极电压和漏极电压的变化, 可以分别得到转移特性曲线和输出特性曲线两种电学特性曲线, 如图 3 所示。转移特性曲线反映 TFT 的开关特性, 即 V_G 对 I_{DS} 的控制能力。输出特性曲线反映 TFT 的饱和行为。

对于三端器件 TFT, 测试其转移特性曲线与输出特性曲线时, 应将源电极端接地, 在漏电极和栅电极施加电压 (图 4)。以 n 型 TFT 为例, 漏电极和栅电极均施加正电压时, 器件导通。当漏极电压固定, 改变栅极电压时, 得到的漏电流随栅电压变化的曲线, 为 TFT 的转移特性曲线。当栅极电压固定, 改变漏极电压时, 得到的漏电流随漏极电压变化的曲线, 为 TFT 的输出特性曲线。

● 关键性能指标

从 TFT 的转移特性曲线中, 可以提取 TFT 几个最重要的特征参数, 包括开关比 (On/off ratio, I_{on}/I_{off})、载流子迁移率 (Mobility, μ)、阈值电压 (Threshold voltage, V_{TH})、亚阈值摆幅 (Subthreshold swing, SS) 等。而从输出特性曲线可以看出源/漏电极与半导体沟道接触是否为欧姆接触、TFT 是否饱和等。

开关比是 TFT 导通时的最大输出电流与关断状态下最小输出电流的比值, 最大输出电流取决于半导体材料本身和场效应效果, 最小输出电流取决于测量设备的噪声水平和栅极漏电流。更高的电流开关比意味着更少的功耗, 通常要求开关比 $> 10^6$ 。

阈值电压对应于在源极和漏极之间的电介质/半导体界面附近形成导电通道时的 V_G 值。在固定工作电压 V_{DS} 的情况下, V_{TH} 可以通过将饱和状态下的 $I_{DS}^{1/2}$ - V_G 曲线的斜率线性外推至 $I_{DS} = 0$, 所对应的 V_G 值来提取。以 n 型 TFT 为例, 根据 V_{TH} 的正负, 可以将 TFT 分为增强性或耗尽型。其中, 耗尽型 TFT 需要的功耗更大, 并且在电路设计上也更为复杂。

载流子迁移率用于表征半导体沟道内载流子的移动速度, 与半导体材料中载流子的输运效率有关。TFT 的迁移率取决于在半导体/介电界面处形成沟道中的各种散射机制, 如晶格振动、电离杂质、晶界和其他结构缺陷等。高迁移率可提高 TFT 的开关速度, 有利于加工高频器件。此外, 高迁移率有利于 TFT 尺寸的减小。当 TFT 器件工作在饱和区时, 饱和迁移率可以通过以下公式提取:

$$\mu = \frac{2L}{WC} \frac{I_{DS}}{(V_{DS} - V_{th})^2}$$

亚阈值摆幅定义为 $SS = \frac{dV_G}{d \log_{10} I_D}$ ，在数值上等于漏极电流变化一个数量级时对应的栅极电压变化量。SS 代表器件开关状态切换的速度，是从薄膜晶体管转移特性曲线中的最大斜率处经公式计算而得到的。通常，SS 值越小，说明栅极电压对载流子的调控能力越强。对于理想器件，室温下 SS 理论最小值为 $60 \text{ mV} \cdot \text{dec}^{-1}$ 。

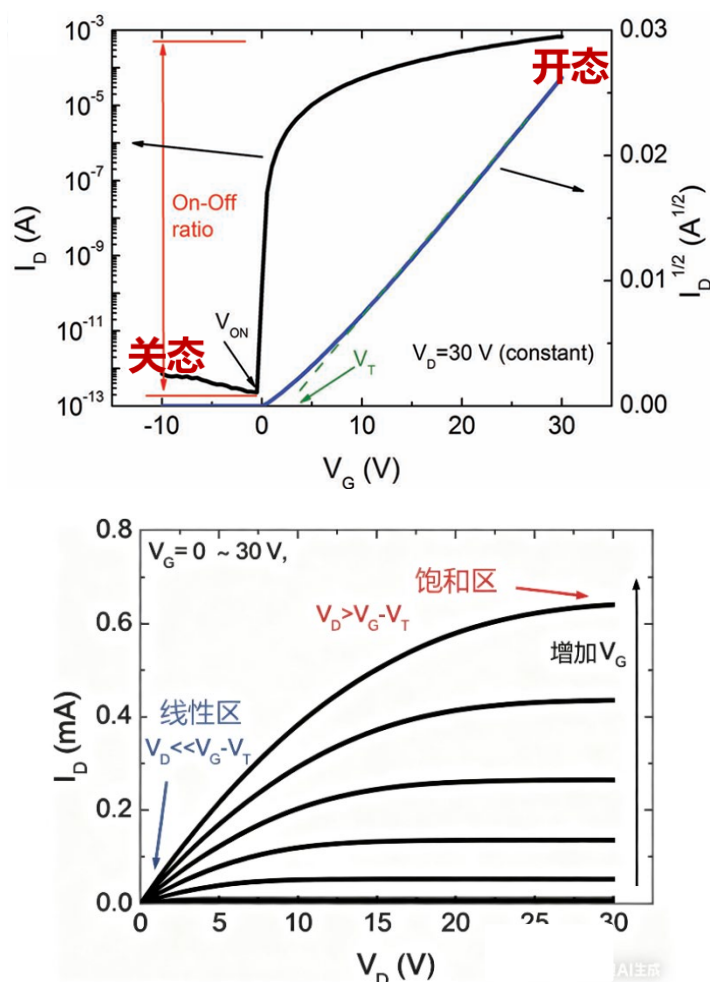


图 3 n 型 TFT 的转移特性曲线（上图）与输出特性曲线（下图）

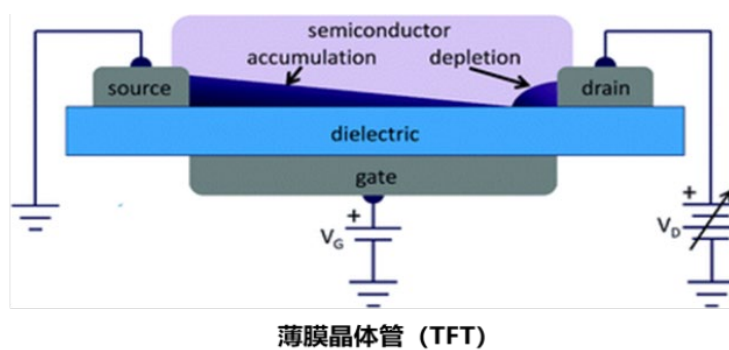


图 4 薄膜晶体管电学测试原理图

● TFT 的应用方向

显示技术。TFT 最早的应用领域之一是平板显示器，也是目前其最广泛商业化应用的方向之一。TFT 最先在有源矩阵液晶显示器(Active-Matrix Liquid Crystal Displays, AMLCDs)中得到应用，与无源矩阵技术相比，TFT 驱动具有响应速度快、分辨率高、亮度均匀性好等优势，显著提升了显示性能。随着柔性可穿戴电子设备的发展，基于氧化物半导体、二维材料、有机半导体等新型 TFT 的柔性显示面板也成为研究热点，为未来的可弯曲、可折叠显示技术奠定基础。

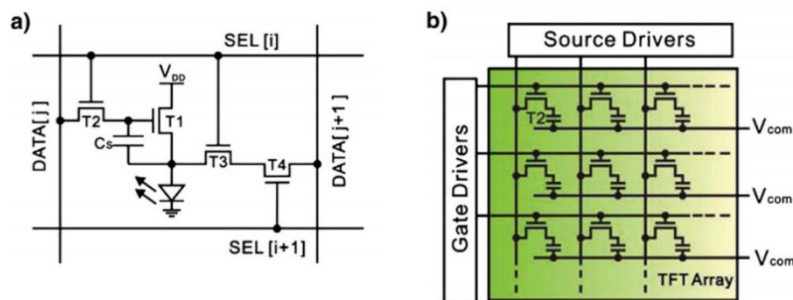


图 5 像素矩阵 TFT 驱动电路的基本结构与阵列

功能化集成电路。基于薄膜晶体管，目前已经实现了包括反相器、与门、或门等逻辑门电路，以及振荡器、放大器等集成电路的基本单元。TFT 已被广泛应用于数字电路和模拟电路中。

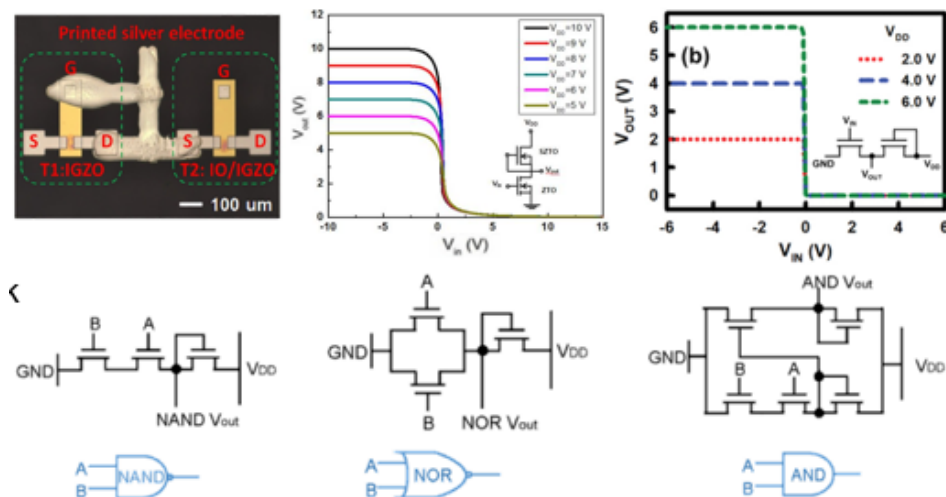


图 6 反相器及与非门、或非门、与门逻辑电路

神经形态工程与传感技术。神经系统的两个基本组装部分为神经元和突触，二者协作形成执行生物计算的脉冲神经网络。目前，TFT 已被应用于神经形态工程，用于模拟神经网络的功能和信号处理过程。通过在 TFT 器件中设计可变电荷存储或电流调节机制，可以实现类似于生物突触的长时程增强 (LTP)、长时程抑制 (LTD) 等效应，可为类脑计算和深度学习网络提供硬件支持。此外，由于具有高度集成性、材料与器件结构设计灵活性等特点，TFT 被广泛应用于多种类

型的传感器中，包括气体传感器、光敏传感器、湿度传感器等。此外，TFT 的低功耗、与柔性基底的工艺兼容性使其在可穿戴设备和智能环境监控中具有重要应用价值。

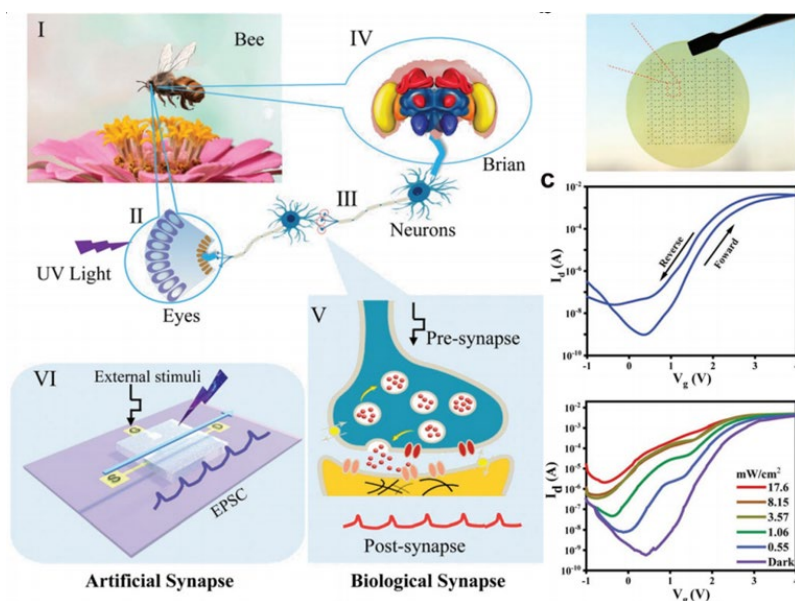


图 7 视觉突触的仿生示意图、器件结构与电学特性

2. 1. 2 LED 驱动电路与反相器电路的工作原理

● LED 驱动电路的工作原理

在典型的 AMOLED 像素驱动电路中，2 个 TFT 与一个电容（2T-1C 结构）加上一个 LED，共同构成“晶体管-电容”驱动电路。2T 是指驱动管 TFT(T2)和开关管 TFT(T1)，1C 是指存储电容 Cs。列扫描信号输入一个合适的电压，开关管控制这个电压何时输入到驱动管 TFT 的栅极，驱动管控制 TFT 驱动 OLED 的电流，电流流过 OLED 从而发光，电流大小决定了器件所发出的亮度，当作用在开关管上的扫描信号无效时，储存在电容上的电压仍可以驱动驱动管，使其处于导通状态，从而在整个帧周期内保证像素点正常发光。像素驱动电路接受行列驱动信号输入，并在每次刷新时提供稳定的驱动电流来控制 OLED 发光。

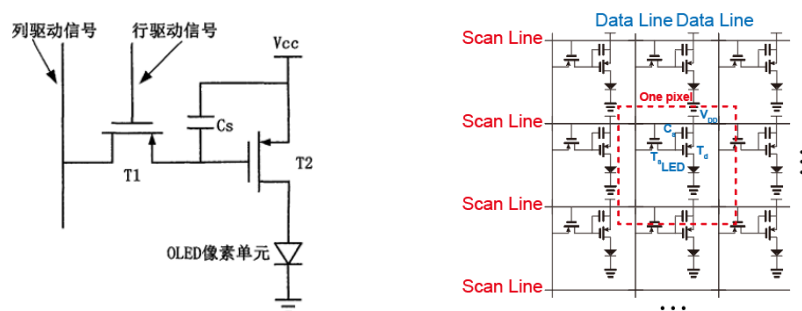


图 8 AMOLED 的工作电路示意图

利用薄膜晶体管的器件性质，设计出基于薄膜晶体管的简单的 LED 驱动电路，如图所示。一个 LED 灯连接一个 TFT，随着输入电压变化，TFT 发生关断、导通的变化，LED 灯由此呈现出亮、灭状态。在完成静态测试、实现 LED 灯由暗到亮再到暗的亮灭状态切换基础上，可以尝试增加动态测试。在栅极上输入一定频率的高低电平，使得 LED 灯在亮灭状态之间不断切换，呈现闪灯效果。

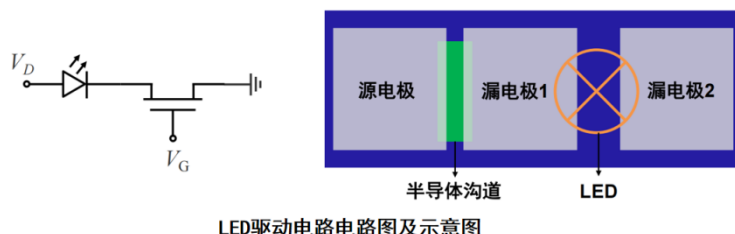


图 9 LED 驱动电路图及示意图

● 反相器电路的工作原理

反相器（Inverter）是逻辑电路中最基础的组成部分之一，其功能是将输入信号的电压反转，即输入电压为高电平时，输出为低电平，反之亦然。对于传统的 MOS 器件，反相器通常包括一个 n 型 MOS 管作为下拉操作，以及一个 p 型 MOS 管作为上拉操作。两个晶体管的栅极共用同一个输入信号，形成互补的电路结构，这种结构被称为互补金属氧化物半导体（CMOS）反相器。当输入高电平时，PMOS 截止（视为电阻值极大），NMOS 导通，此时输出电压被拉低至地（GND）电位，输出低电平，实现逻辑“0”；反之，输入低电平时，PMOS 导通，输出电压被拉高至电源电压 V_{dd} ，同时 NMOS 截止，此时输出高电平，实现逻辑“1”。

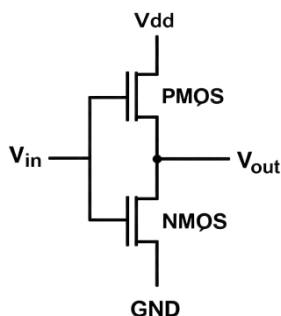


图 10 CMOS 反相器电路示意图

在 TFT 器件领域，大多数金属氧化物半导体（如 IGZO、ZTO 和 ZnO）都表现出典型的 n 型特性，p 型氧化物半导体材料较少。囿于半导体材料选择的局限性，目前正在积极研究仅使用 n 型 TFT 实现反相器等逻辑电路。利用薄膜晶体管的开关特性，亦即薄膜晶体管的阻值大小变化差异大，可以实现反相器器件的制备，主要有四种电路设计方案（图 9，d-g）：（1）负载反相器；（2）电容自举

反相器及其变体; (3) 伪 CMOS 反相器和 (4) 零-VGS 反相器。

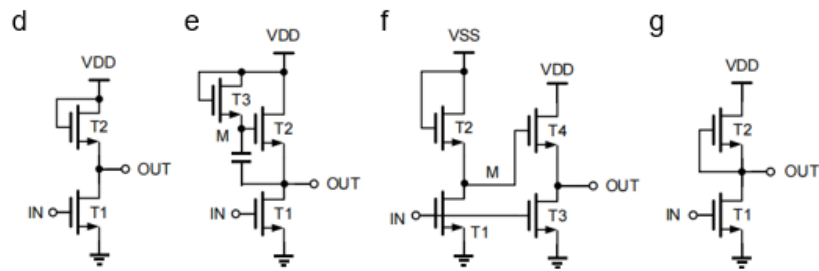
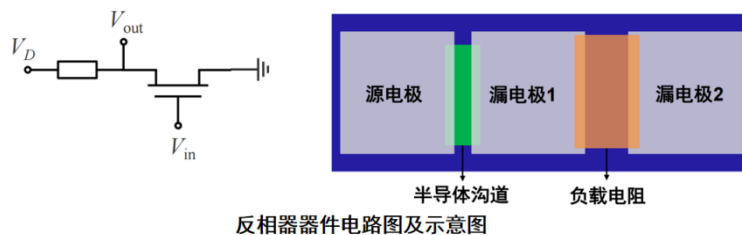


图 11 基于 n 型 TFT 的反相器电路方案示意图

其中，负载反相器主要包括由一个驱动 n 型 TFT 和一个负载 n 型 TFT 组成的二极管负载反相器，以及由一个电阻（代替负载 TFT）+一个驱动 TFT 的电阻负载反相器。对于电阻负载反相器，驱动 TFT 的栅极与输入源连接，漏极为输出端、与负载电阻相连，源极接地。当输入低电平时，驱动 TFT 截止，阻值极大，此时选择合适阻值的负载电阻可以使得输出电压接近 V_{dd} ；当输入高电平时，驱动 TFT 导通，阻值非常小，输出被拉低至 GND，选择合适阻值的负载电阻可以使得输出电压接近 0。在完成静态测试，反相器能够实现高低电平切换的基础上，可以尝试增加动态测试。即将在栅极输入的恒压改变为具有一定频率和波形的交流电压，观察在不同频率下，反相器是否能够将波形完全反相。



反相器器件电路图及示意图

图 12 反相器器件电路图及示意图

2.2 微纳制造工艺介绍

2.2.1 传统微纳制造工艺

用于薄膜晶体管制备的传统集成电路微纳制造工艺是一种“自上而下”的减材制造工艺，主要包括薄膜沉积和图形化处理两个关键步骤。首先通过薄膜沉积技术将材料均匀沉积在衬底表面形成整层薄膜，随后通过光刻技术将目标图案转移至薄膜上，再通过刻蚀、剥离等技术去除非目标区域，实现薄膜的图案化。通过多次重复“薄膜沉积-图形化处理”的过程，逐层构建 TFT 中金属电极、有源半导体层及栅极绝缘层等关键微纳结构。

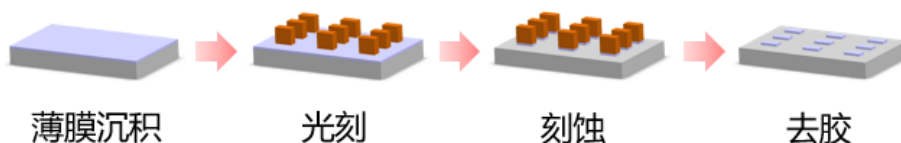


图 13 传统集成电路微纳制造工艺流程

● 薄膜沉积技术

目前，应用于 TFT 制备的薄膜沉积技术根据沉积机可分为物理气相沉积技术（PVD）、化学气相沉积技术。物理气相沉积技术通过物理作用将靶材原子转移至基底表面，典型方法如磁控溅射，蒸发镀膜等，可制备导电性高、附着力优良的金属层。但高能粒子轰击可能导致薄膜缺陷或界面应力积累，因此需精确调控沉积参数以优化薄膜性能。

其中，磁控溅射技术的镀膜原理是在真空室中，利用荷能粒子（如正离子）轰击靶材，使靶材表面原子或原子团逸出并在基底表面沉积，在基底表面形成与靶材成分相同的薄膜。磁控溅射工艺通常需要在高真空条件下进行，本底真空度一般需达 10^{-3} - 10^{-5} Pa，有时甚至要求更高的真空度。此外，由于磁控溅射过程中靶表面会出现不均匀刻蚀，局部区域的溅射速率较高，导致降低靶材的有效利用率（通常仅为 20% - 30%）。

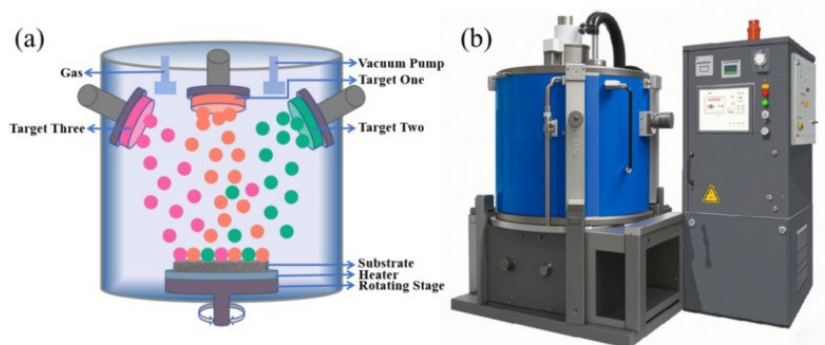


图 14 磁控溅射技术原理示意及设备建模图

真空蒸镀工艺，简称蒸镀工艺，是指在真空条件下，采用一定的加热蒸发方式蒸发镀膜材料（或称膜料）并使之气化，粒子飞至基片表面凝聚成膜的工艺方法。蒸镀是使用较早、用途较广泛的气相沉积技术，具有成膜方法简单、薄膜纯度和致密性高等优点。真空蒸镀工艺一般包括基片表面清洁、镀膜前的准备、蒸镀、取件、镀后处理、检测等步骤。然而，蒸镀制备的膜容易出现中心点厚、四周薄的问题，膜均匀度差导致其在大面积生产中应用受限。

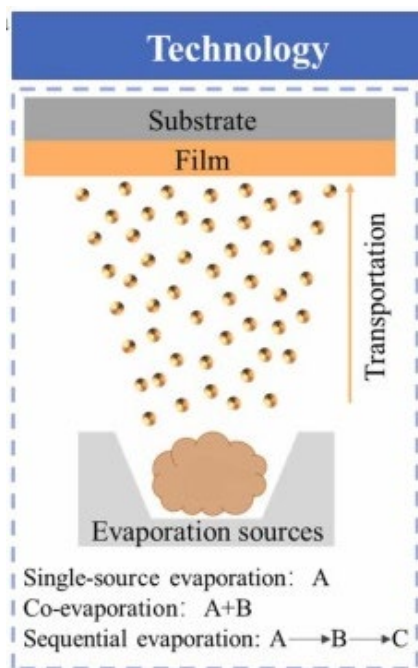


图 15 热蒸发原理示意图

化学气相沉积依赖气态前驱体在基片表面发生化学反应生成薄膜，一般需要辅以较高沉积温度。等离子体增强 CVD（PECVD）可在较低温度下沉积高均匀性、覆盖性良好的非晶硅（a-Si）半导体层以及 $\text{SiO}_2/\text{Si}_x\text{N}_y$ 栅极绝缘层。原子层沉积（ALD）作为一种特殊的化学气相沉积方法，将气相反应前驱体以脉冲方式交替通入反应器，新一层原子膜的化学反应直接与前一层相关联，反应物吸附于基底并发生化学反应。通过精确调控前驱体类型、气体流量、基片温度和腔体压力，CVD 工艺能有效控制薄膜的化学组成和微观结构，从而满足器件性能要求。

● 图形化技术

光刻是微纳加工中用于图形转印的关键工艺，广泛应用于半导体制造和薄膜晶体管制备中。光刻技术需要使用具有透光和非透光区域的图案化掩模版（mask），利用紫外光（UV）照射经过掩模的覆盖在基底表面的光敏材料（光刻胶）。紫外光通过掩模的透光区域照射到光刻胶层，而无法穿透非透光区域。经

过曝光后，光刻胶会发生化学反应，正性光刻胶在曝光后变得易溶，负性光刻胶则变得不溶。之后，通过烘烤、显影等步骤去除未固化的光刻胶，最终在基底上保留所需的图案结构。

刻蚀通常是图形化工艺中的第二步，主要用于去除未被光刻胶保护的薄膜区域，将光刻胶形成的图案转移到材料表面。刻蚀有两种主要类型：湿法刻蚀和干法刻蚀。湿法刻蚀使用液体化学溶液去除暴露的材料，通常用于氧化物、氮化物等薄膜，其优点是处理速度快，缺点是难以控制刻蚀深度和精度。干法刻蚀包括溅射刻蚀、等离子刻蚀、反应性离子刻蚀（RIE）等，通过引发气体反应或使用等离子体将材料从基底上去除。干法刻蚀的优点在于其高精度和对复杂图案的刻蚀能力，特别适用于较为精细的结构。

剥离工艺是实验室常用的一种图形化工艺，与刻蚀工艺不同，剥离工艺通过在光刻后的样品表面沉积薄膜，而后溶解光刻胶来去除覆盖于光刻胶上的薄膜、保留直接覆盖在基底表面的薄膜，从而实现图案化微纳结构的制备。剥离工艺常用于制备金属电极、导线和微结构，尤其是应用于需要精细金属图案的领域，如集成电路制造、光电子器件和传感器。

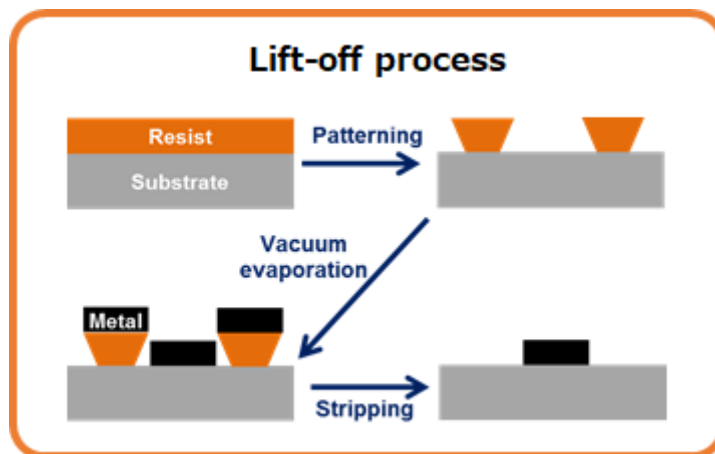


图 16 剥离工艺加工微纳图形结构

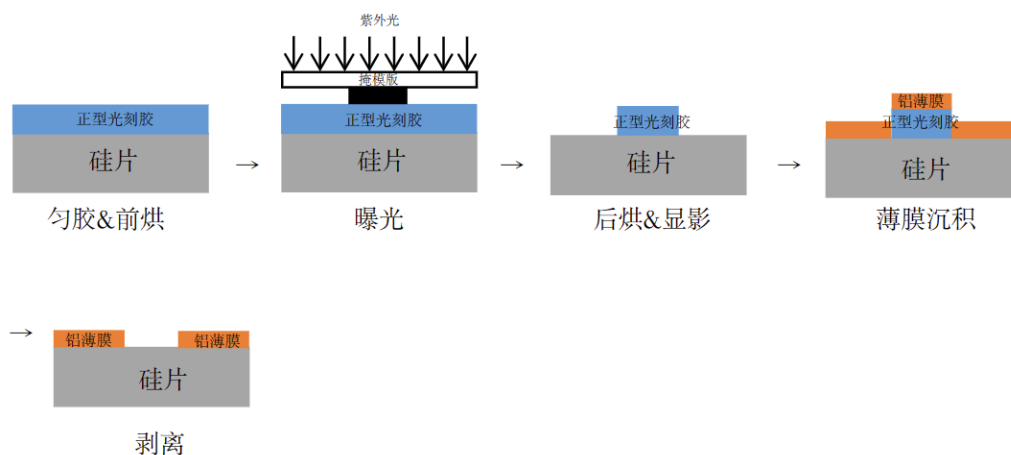


图 17 光刻与剥离工艺加工微纳结构的完整工艺流程（以正型光刻胶为例）

2.2.2 溶液法加工工艺

● 印刷技术

印刷工艺是一种基于溶液法的直接图案化制造技术，具有成本低、工艺简便、无需真空环境、且与柔性基底高度兼容等显著优势。常见的印刷方法包括喷墨打印、丝网印刷、凹版印刷、反向胶印及墨水直写等。该类方法无需光刻与刻蚀工艺，即可在低温条件下实现功能材料的图案化沉积，为电子器件与电路的制备提供了一种高效且可扩展的制造途径。尽管印刷技术在材料利用率以及与卷对卷（R2R）连续生产工艺的兼容性方面表现出色，但其图案分辨率（通常为数十微米）与图案保真度仍受限制，成为制约器件性能提升与高集成化发展的主要瓶颈。

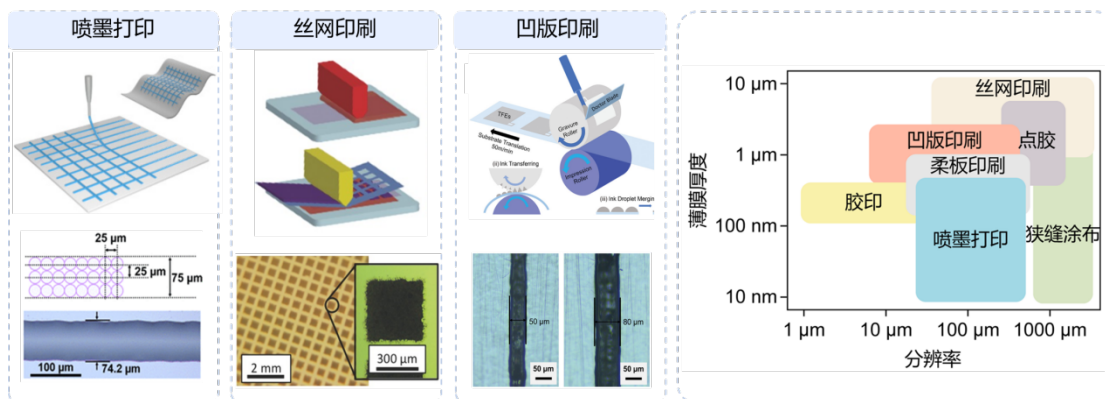


图 18 常见印刷技术的工艺示意图及其关键性能对比

● 表面能诱导定向组装工艺

表面能诱导定向组装工艺将溶液法涂布方法（提拉、旋涂、浸涂等）与基材表面能图案化相结合。涂层方法用于在前驱体溶液和衬底之间产生相对运动，而具有高表面能的衬底上的图案用于局部阻碍相对运动。当溶液与衬底之间产生相对运动时，高表面能图案夹带一定量的溶液。夹带的溶液干燥后，留下的纳米颗粒形成微/纳米图案，复制高表面能图案区域的几何形状。表面能诱导定向组装工艺已被用于制造金属氧化物图案。

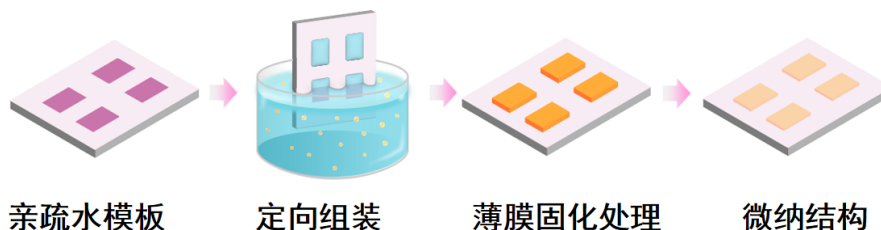


图 19 表面能诱导定向组装工艺示意图

3. 光刻掩模版加工和 LED 驱动电路、逻辑电路制备实验

本次实验由两个部分组成，第一部分是进行光刻掩模版的设计与加工；第二部分是利用所制备的光刻掩模版，结合表面能诱导定向组装工艺与蒸镀、剥离工艺，进行单个薄膜晶体管器件及 LED 驱动电路、反相器逻辑电路的制备，并通过电学测试实现 LED 的点亮以及反相器的电平切换功能。所采用的主要设备如图 20 和图 21 所示。



图 20. 光刻掩模版加工实验的主要仪器：海德堡多功能无掩膜激光直写机/光刻机-DWL66

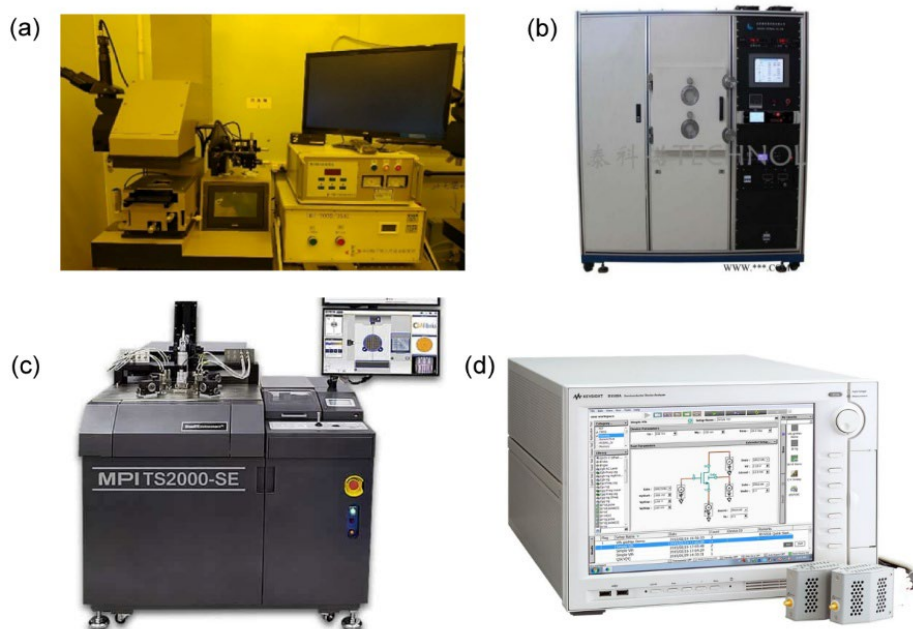
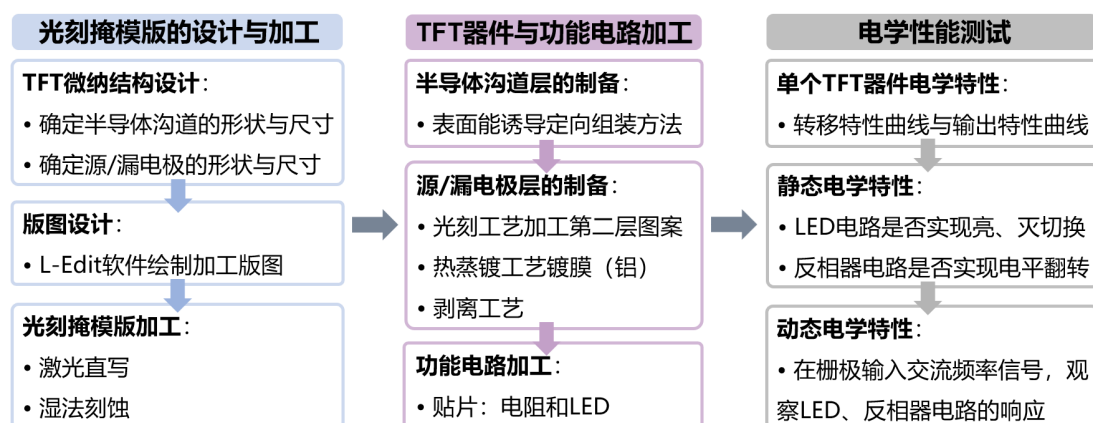


图 21. TFT 器件及功能电路制备与测试实验的主要仪器：(a)为接触式光刻机；(b)为热蒸镀设备；(c)和(d)分别为探针台与半导体参数分析仪

3.1 实验整体流程：



3.2 装置：

- (8) 光学显微镜
- (9) 笔记本电脑，安装 L-Edit 版图设计软件
- (10) 光刻机
- (11) 德国海德堡激光直写机 DWL66+
- (12) 湿法刻蚀台
- (13) 匀胶机
- (14) 电热板
- (15) 热蒸镀镀膜机
- (16) 探针台
- (17) 半导体参数分析仪 Keysight B1500A

3.3 材料：

- (6) 光刻胶
- (7) 显影液
- (8) Cr 湿法刻蚀液
- (9) 丙酮、异丙醇、酒精等清洗溶剂
- (10) 氧化硅片
- (11) 导电银胶
- (12) 贴片电阻与贴片 LED 灯

4. 实验步骤及过程

4.1 光刻掩模版的设计与加工

实验一：微纳结构设计及光刻掩模版的版图设计

- (1) 设计 n 型 TFT 驱动单个发光二极管 (LED)、多个发光二极管、以及基于 n 型 TFT 的反相器电路的电路原理图和结构示意图；为简化制造工艺，使用商用的硅/氧化硅片分别作为栅电极/栅绝缘层，只需确定源/漏电极和半导体沟道的形状和尺寸；
- (2) 根据以上结构设计选取微纳制造工艺，与授课教师讨论工艺可行性，并绘制加工工艺流程图；
- (3) 根据选取的微纳制造工艺，确定源/漏电极、半导体沟道图案化所需的光刻掩模版类型（明版或暗版）
- (4) 使用 L-Edit 软件绘制加工版图，并转为 GDSII 格式。

实验二：光刻掩模版加工

- (1) 将实验一中设计的版图导入激光直写设备电脑中；
- (2) 将未图形化的 Cr 掩模版放在设备样品台，并真空吸附；
- (3) 设置直写参数，开始图案曝光，曝光过程大约 30 分钟左右；
- (4) 将曝光完成的掩模版放在显影液中显影 1 分钟左右，之后迅速用去离子水冲洗，使图形区的 Cr 薄膜暴露；
- (5) 用干燥氮气将掩模版吹干，在光学显微镜下检查图案曝光、显影是否成功；
- (6) 将显影后的掩模版放入 Cr 刻蚀液中浸泡约 1 分钟，以刻蚀去除图形区暴露的 Cr 薄膜，露出下方石英衬底，完成图形从光刻胶到 Cr 薄膜的转移；
- (7) 将掩模版浸入丙酮中，超声 1 分钟去除光刻胶薄膜，完成光刻掩模版制作。

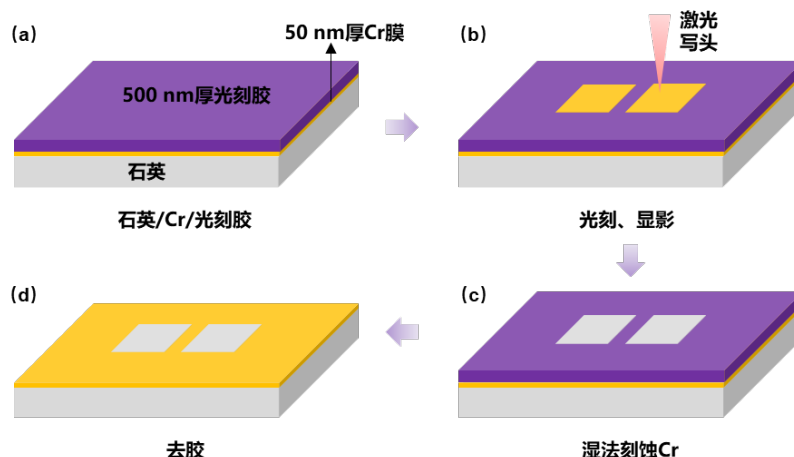


图 22 光刻掩模版加工工艺流程

4.2 LED 驱动电路与反相器逻辑电路加工

实验一：TFT 微纳结构加工与功能电路制备

- (1) 使用等离子清洗机对硅片进行氧气等离子体表面预处理，使其表面亲水；
- (2) 如使用正型光刻胶，将硅片放入烘箱内，使用 HMDS 气体（六甲基二硅氮烷）对表面进行疏水处理；
- (3) 将硅片放置于匀胶机上并真空吸附，设置好匀胶参数后，使用胶头滴管将光刻胶滴在硅片中心，开始匀胶；
- (4) 将匀胶完成的硅片放置于热板上加热，进行前烘；
- (5) 选取合适的掩模版架与样品台，分别放置好掩模版与待曝光硅片，调整相对位置，使用紫外压印光刻机（汞灯光源）对硅片进行接触式曝光；
- (6) 如使用负型光刻胶，在曝光完成后将硅片放置于热板上加热，进行后烘；
- (7) 将曝光完成的掩模版放在显影液中显影，之后迅速用去离子水冲洗并吹干；
- (8) 对光刻完成的硅片进行疏水处理，完成亲疏水模板制造；
- (9) 使用丙酮去除亲疏水模板表面的光刻胶，利用溶液法涂布方法，将衬底（硅片）浸入溶液并以一定速度、方向发生相对运动；
- (10) 待溶液干燥后，进行薄膜固化处理得到预设微纳结构；
- (11) 再次使用光刻工艺制备出第二层待加工微纳结构的光刻胶图案，光刻时需要与第一层图案进行嵌套对准；
- (12) 将光刻胶图案化基底放入热蒸镀镀膜机，沉积铝薄膜；
- (13) 将沉积有铝薄膜的衬底放入丙酮溶液中超声，剥离光刻胶，得到铝微纳图形结构；
- (14) 使用贴片工艺在基底上粘贴贴片电阻、贴片 LED，完成 LED 电路、反相器电路制造。

实验二：电学性能测试

- (1) 打开半导体参数分析仪、探针台；
- (2) 将所制备的样品放置于探针台的卡盘上，真空吸附；
- (3) 将样品送入探针台内，并使卡盘上升至合适高度；
- (4) 在探针台的光学显微镜下观察到待测试器件，将探针扎在合适的电极上；

- (5) 在半导体参数分析仪上选择并设置合适的程序，测试 TFT 的转移、输出特性曲线；
- (6) 在半导体参数分析仪上选择并设置合适的程序，测试加工的 LED 驱动电路与反相器电路；
- (7) 使用半导体参数分析仪与示波器，测试 LED 电路与反相器电路的动态电学特性；

5. 实验报告要求

- (1) 光刻掩模版的加工工艺流程，解释核心工艺步骤参数选取原因；
- (2) TFT 器件的加工工艺流程，对比并分析溶液法涂布方法的不同工艺参数对微纳结构形貌的影响；
- (3) 分析 TFT 的输出特性曲线和转移特性曲线，记录并分析 LED 电路、逻辑电路工作情况。

6. 实验安全及注意事项

- (1) 实验课请注意着装，禁止穿拖鞋，短裤等。进入科研实验室后务必听从实验负责人员指挥，佩戴必要的安全防护用品，全程佩戴实验手套，爱护实验室仪器设备，按照说明正确使用仪器。
- (2) 本次实验过程中会用到显影液，显影液含约 2 wt% 的 TMAH，而 TMAH 是腐蚀性非常强的有机强碱，会造成皮肤和粘膜组织烧伤，且没有解毒剂，请务必戴好乳胶手套、护目镜。
- (3) 本次实验过程中会用到 Cr 湿法刻蚀液，Cr 刻蚀液含有硝酸铈铵（10-20 wt%）和硝酸（4-6 wt%）等酸性物质，请务必戴好乳胶手套、防酸手套、护目镜。
- (4) 本次实验过程中会用到导电银胶，具有一定刺激性气味，请务必戴好口罩、乳胶手套、护目镜。
- (5) 完成光刻掩模版的版图设计后，请与助教沟通，确认版图无误、格式正确。

7. 思考题

- (1) 薄膜晶体管（TFT）和 MOS 场效应晶体管的区别和联系是什么？
- (2) 热蒸镀制备源漏电极时，为什么沉积铝，而不是其它金属？请各位同学查阅文献并作回答。
- (3) 能否用 n 型 TFT 设计更多类型的基本逻辑电路，比如“与门”、“或门”、“循环振荡器”等？